

# **LAPORAN**

## **PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)**



**OLEH:**

**BRAHMANTYA FIKRI SETYA PUTRA  
FADLI MUHAMMAD**

**164221034  
164221081**

**PROGRAM STUDI S1  
TEKNOLOGI SAINS DATA  
DEPARTEMEN TEKNIK  
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**Identitas Peserta PKL**

1. Nama : Brahmantya Fikri Setya Putra  
NIM : 164221034
2. Nama : Fadli Muhammad  
NIM : 164221081

**Identitas Dosen Pembimbing**

- Nama : Dr. Maryamah, S.Kom.  
NIP : 199507012022103201

**Identitas Pembimbing Lapangan**

- Nama : Yuliansyah Pramana Putra, S.Kom.  
NIP : 87157

Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan

Surabaya, 27 November 2025

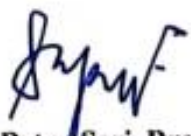
Pembimbing Lapangan,

Dosen Pembimbing,

  
Yuliansyah Pramana Putra, S.Kom.  
NIP. 87157

  
Dr. Maryamah, S.Kom.  
NIP. 199507012022103201

Mengetahui  
Ketua Departemen Teknik,

  
Prof. Dr. Retno Sari, Dra., M.Sc., Apt.  
NIP. 196308101989032001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah kami laksanakan, sekaligus sebagai dokumentasi pembelajaran selama pelaksanaan PKL di PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si., IPM, selaku Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama kegiatan PKL.
2. Dr. Dwi Rantini, S.Si., selaku Ketua Program Studi Teknologi Sains Data Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, atas arahan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan PKL.
3. Ibu Dr. Maryamah, S.Kom., selaku Dosen Pembimbing PKL, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini.
4. Bapak Yuliansyah Pramana Putra, selaku Pembimbing Lapangan di Telkomsel dengan jabatan Engineer Network Experience Digitalization, atas bimbingan, arahan, serta dukungan selama kegiatan berlangsung.
5. Serta seluruh staf Telkomsel yang telah membantu dan memberikan pengalaman berharga selama pelaksanaan PKL.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR ISI

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                          | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                          | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                       | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                          | 2           |
| 1.3 Tujuan .....                                   | 2           |
| 1.4 Manfaat .....                                  | 3           |
| 1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa.....                  | 3           |
| 1.4.2 Manfaat bagi Institusi Asal Mahasiswa .....  | 3           |
| 1.4.3 Manfaat bagi Instansi Tempat PKL .....       | 3           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                | <b>5</b>    |
| 2.1 Profil Perusahaan .....                        | 5           |
| 2.2 Lingkup Pekerjaan .....                        | 5           |
| 2.3 Landasan Teori.....                            | 6           |
| 2.3.1 Chatbot .....                                | 7           |
| 2.3.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) .....   | 8           |
| 2.3.3 Large Language Models (LLMs) .....           | 9           |
| 2.3.4 Platform N8N Workflow Automation .....       | 10          |
| 2.3.5 Supabase.....                                | 11          |
| 2.3.6 Software Development Life Cycle (SDLC).....  | 12          |
| <b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>             | <b>14</b>   |
| 3.1 Pelaksanaan Kerja Praktik.....                 | 14          |
| 3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis..... | 15          |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>           | <b>19</b>   |
| 4.1 Analisis Kebutuhan .....                       | 19          |
| 4.2 Perancangan Arsitektur Sistem .....            | 20          |
| 4.2.1 Alur Kerja Sistem.....                       | 20          |
| 4.2.2 Tampilan Sistem.....                         | 22          |
| 4.3 Implementasi Sistem .....                      | 26          |
| 4.3.1 Workflow n8n .....                           | 27          |
| 4.4 Pengujian Sistem.....                          | 31          |
| 4.4.1 Pengujian Fungsional .....                   | 31          |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 4.4.2 Pengujian Workflow .....          | 35        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>38</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                    | 38        |
| 5.2 Saran.....                          | 38        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              | <b>40</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                    | <b>40</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Timeline Pelaksanaan Kerja Praktik .....                   | 6  |
| Tabel 3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....                                | 14 |
| Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional .....                                 | 19 |
| Tabel 4.2 Hasil Black Box Testing Sistem Telkomsel Chatbot RAG ..... | 32 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Chat Telkomsel Chatbot RAG .....            | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Arsitektur Umum Chatbot.....                                      | 7  |
| Gambar 2.2 Alur Kerja Model Waterfall .....                                  | 13 |
| Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Proyek Kerja Praktik (Model Waterfall)... | 17 |
| Gambar 4.1 Diagram Alur Kerja Sistem.....                                    | 20 |
| Gambar 4.2 Activity Diagram.....                                             | 21 |
| Gambar 4.3 Halaman Sign-Up.....                                              | 23 |
| Gambar 4.4 Halaman Login.....                                                | 23 |
| Gambar 4.5 Halaman Utama.....                                                | 24 |
| Gambar 4.6 Halaman Chat.....                                                 | 25 |
| Gambar 4.7 Halaman Admin Panel .....                                         | 26 |
| Gambar 4.8 Workflow Chat.....                                                | 27 |
| Gambar 4.9 Workflow Upsert to Vector DB .....                                | 28 |
| Gambar 4.10 Workflow Generate Notebook Details .....                         | 29 |
| Gambar 4.11 Workflow Podcast Generation .....                                | 30 |
| Gambar 4.12 Workflow URL Input .....                                         | 31 |
| Gambar 4.13 Hasil Pengujian Upsert to VectorDB .....                         | 35 |
| Gambar 4.15 Hasil Pengujian Generate Notebook Details .....                  | 36 |
| Gambar 4.16 Hasil Pengujian Chat.....                                        | 37 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan..... | 40 |
| Lampiran 2. Formulir P1 – Formulir Bimbingan.....     | 42 |
| Lampiran 3. Formulir P3 – Logbook .....               | 44 |
| Lampiran 4. Dokumentasi.....                          | 48 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi kerja nyata. PKL menjadi sarana penting untuk membangun keterampilan teknis, komunikasi, dan pemecahan masalah, sehingga lulusan memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Dalam konteks transformasi digital dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, kebutuhan akan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan mampu beradaptasi dengan inovasi menjadi semakin mendesak (Syamsu & Widodo, 2021).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi layanan di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi. Salah satu implementasi *Artificial Intelligence* (AI) yang paling umum digunakan untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan efisiensi operasional adalah chatbot. Chatbot terbukti mampu memberikan layanan 24/7, merespons pertanyaan rutin secara instan, dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan (Luo et al., 2019). Akan tetapi, chatbot generasi awal yang berbasis aturan (*rule-based*) seringkali kaku dan tidak mampu menangani pertanyaan kompleks yang tidak terduga, sehingga membatasi pengalaman pengguna (Adamopoulou & Moussiades, 2020).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pengembangan chatbot modern kini beralih memanfaatkan kekuatan *Large Language Models* (LLMs) yang mampu memahami bahasa alami secara lebih kontekstual (Zhao dkk., 2025). Namun, LLM murni memiliki kelemahan kecenderungan menghasilkan informasi yang keliru (*hallucination*) (Ji dkk., 2023) dan keterbatasan pengetahuan pada data internal perusahaan yang bersifat rahasia atau *real-time* (Gao dkk., 2024). Di sinilah pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi solusi yang sangat relevan. RAG adalah sebuah arsitektur AI yang menggabungkan kemampuan generatif LLM dengan proses pengambilan informasi (*retrieval*) dari sumber data eksternal yang spesifik dan terverifikasi. Pendekatan ini memastikan jawaban yang

dihasilkan tidak hanya cerdas, tetapi juga akurat, faktual, dan didasarkan pada basis pengetahuan yang relevan (Raya & Cahyanti, 2025).

Proyek Telkomsel Chatbot RAG yang dilaksanakan dalam program PKL ini mengembangkan sistem chatbot yang dapat dijalankan secara lokal menggunakan platform otomasi alur kerja n8n. Chatbot ini dirancang untuk memproses informasi langsung dari dokumen yang diunggah pengguna, sehingga dapat digunakan pada lingkungan terbatas tanpa ketergantungan pada layanan komputasi awan. Integrasi RAG dengan model AI seperti Llama, Mistral, dan Gemma, serta penggunaan model embeddings untuk validasi jawaban, diharapkan mampu meningkatkan akurasi layanan sekaligus menjaga keamanan data pelanggan. Proyek ini tidak hanya memberikan solusi inovatif bagi peningkatan kualitas layanan Telkomsel, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan keahlian dalam AI, NLP, dan integrasi sistem berbasis industri (Raya & Cahyanti, 2025).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* yang dapat berjalan secara lokal menggunakan platform n8n untuk membantu karyawan Telkomsel dalam menemukan informasi dari dokumen internal?
2. Bagaimana menguji fungsionalitas dan kinerja *workflow* otomasi pada platform n8n agar seluruh proses RAG dari unggah dokumen, *embedding*, hingga generasi respon LLM (*Large Language Model*) berjalan terintegrasi sesuai kebutuhan sistem?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan pelaksanaan PKL ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RG)* yang dijalankan secara lokal menggunakan platform otomasi alur kerja n8n untuk membantu karyawan Telkomsel dalam menemukan informasi dari dokumen internal.

2. Melakukan pengujian fungsional dan pengujian kinerja *workflow* otomasi pada platform n8n guna memastikan proses unggah data, *embedding*, serta koordinasi *retrieval* dan *generation* dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan sistem.

#### **1.4 Manfaat**

Berdasarkan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup yang telah dipaparkan, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan berbagai dampak positif dan kontribusi nyata bagi semua pihak yang terlibat, yaitu mahasiswa, institusi asal mahasiswa, dan instansi tempat PKL. Manfaat-manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat bagi Mahasiswa**

Pelaksanaan PKL ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori *Artificial Intelligence* dan *Natural Language Processing* melalui proyek Telkomsel Chatbot RAG, yang melatih kemampuan teknis seperti integrasi *Large Language Models*, penerapan *Retrieval-Augmented Generation*, serta penggunaan platform otomasi n8n, sekaligus mengembangkan keterampilan kolaborasi, manajemen waktu, dan *problem-solving* guna meningkatkan kesiapan kerja di era Revolusi Industri 4.0.

##### **1.4.2 Manfaat bagi Institusi Asal Mahasiswa**

Bagi institusi asal mahasiswa, pelaksanaan PKL ini menjadi sarana untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri terkini. Proyek ini memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga dapat memperluas jejaring kemitraan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Selain itu, hasil dari PKL dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan studi kasus dalam perkuliahan, terutama pada mata kuliah yang berkaitan dengan AI, NLP, dan pengembangan sistem informasi (Raya & Cahyanti, 2025).

##### **1.4.3 Manfaat bagi Instansi Tempat PKL**

Bagi Telkomsel, pelaksanaan PKL ini menghasilkan solusi chatbot berbasis RAG yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pelanggan. Dengan sistem yang berjalan secara lokal, perusahaan dapat memastikan keamanan data pelanggan sekaligus mempercepat proses pencarian informasi. Proyek ini juga memberikan alternatif inovatif yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai

kebutuhan perusahaan, sehingga mendukung strategi digitalisasi dan peningkatan kepuasan pelanggan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Profil Perusahaan

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merupakan perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995 sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk. Telkomsel memiliki jaringan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, dengan jumlah pelanggan yang mencapai ratusan juta. Layanan yang disediakan mencakup telepon seluler, pesan singkat (SMS), layanan internet berbasis 4G dan 5G, serta berbagai layanan digital berbasis aplikasi yang mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Dalam menjalankan operasionalnya, Telkomsel memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai divisi strategis, seperti *Network*, *Information Technology*, *Marketing*, *Customer Service*, dan *Business Development*. Salah satu divisi yang memiliki peran penting adalah *Network Experience Digitalization*, yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan kualitas pengalaman jaringan pelanggan. Divisi ini memanfaatkan teknologi *big data analytics*, *machine learning*, dan otomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan jaringan, dan kepuasan pelanggan.

### 2.2 Lingkup Pekerjaan

Divisi *Network Experience Digitalization* merupakan bagian dari Telkomsel yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan kualitas pengalaman jaringan pelanggan. Divisi ini berada di bawah koordinasi *Engineer Network Experience Digitalization*, Yuliansyah Pramana Putra, S.Kom., yang membimbing pengembangan proyek Telkomsel Chatbot RAG, yaitu sistem chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* yang dirancang untuk menjawab pertanyaan pengguna dengan mengambil informasi langsung dari file yang diunggah, sehingga informasi yang disampaikan bersifat valid.

Sistem ini dijalankan secara lokal dengan menggunakan platform otomasi n8n untuk memastikan bahwa seluruh dokumen teknis perusahaan tetap berada di

lingkungan internal, sehingga mengurangi risiko kebocoran data yang berpotensi terjadi di layanan berbasis *cloud*. Selama pelaksanaan PKL, proses pengembangan meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan alur otomasi yang menghubungkan n8n dengan model RAG, pengujian sistem dalam mengambil informasi dari dokumen, serta evaluasi respon. Pengembangan ini menunjukkan bahwa penerapan AI tidak hanya mempercepat akses informasi teknis, tetapi juga mampu meningkatkan konsistensi jawaban dalam operasional perusahaan, sehingga efisiensi dan layanan perusahaan dapat ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Timeline Pelaksanaan Kerja Praktik*

| No. | Kegiatan                                   | Minggu |    |     |    |   |
|-----|--------------------------------------------|--------|----|-----|----|---|
|     |                                            | I      | II | III | IV | V |
| 1.  | Perkenalan dan <i>briefing</i> proyek      |        |    |     |    |   |
| 2.  | Proses pembelajaran dan perencanaan proyek |        |    |     |    |   |
| 3.  | Pengerjaan proyek                          |        |    |     |    |   |
| 4.  | Penyusunan laporan dan evaluasi            |        |    |     |    |   |

### 2.3 Landasan Teori

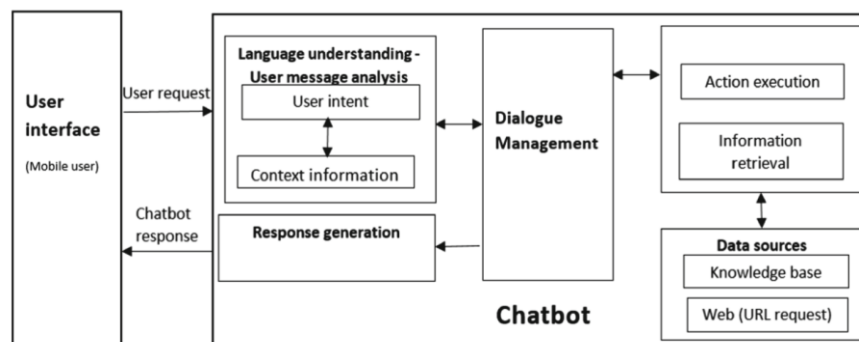
Bagian ini menguraikan konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan Telkomsel Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Landasan teori berfungsi untuk memberikan pemahaman ilmiah mengenai teknologi, metodologi, dan platform yang digunakan dalam proyek, sehingga setiap keputusan desain dan implementasi memiliki dasar konseptual yang kuat.

Pembahasan teori meliputi konsep dasar chatbot sebagai sistem interaksi manusia dengan komputer, prinsip kerja *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sebagai pendekatan hibrida antara *retrieval* dan *generation*, karakteristik *Large Language Models* (LLMs) yang menjadi inti kemampuan bahasa alami, serta penggunaan platform n8n dan Supabase dalam mendukung otomasi alur kerja dan pengelolaan basis data. Selain itu, dijelaskan pula metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka sistematis dalam proses pengembangan perangkat lunak.

### 2.3.1 Chatbot

*Chatbot* merupakan program yang dirancang untuk mampu melakukan percakapan dengan manusia melalui antarmuka suara maupun teks, sehingga memberikan pengalaman interaksi seolah-olah berbicara dengan individu lain (Rakesh dkk., 2022). Dalam konteks layanan pelanggan, *chatbot* terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan karena mampu memberikan respons yang cepat dan relevan (Vijayasuganthi, 2025). Seiring perkembangan teknologi, sistem chatbot kini tidak lagi hanya berbasis aturan, tetapi juga memanfaatkan pembelajaran mesin dan deep learning untuk menghasilkan respons yang lebih adaptif dan kontekstual (S dkk., 2025).

Secara arsitektural, alur kerja umum sebuah *chatbot* digambarkan pada Gambar 2.1. Proses dimulai ketika pengguna mengirimkan permintaan (*User request*) melalui antarmuka pengguna (*User interface*), misalnya melalui aplikasi pesan.



Gambar 2.1 Arsitektur Umum Chatbot  
(Sumber: Adamopoulou dan Moussiades, 2020)

Setelah *chatbot* menerima permintaan tersebut, komponen Pemahaman Bahasa (*Language Understanding*) akan menganalisis pesan untuk menyimpulkan niat pengguna (*user intent*) dan informasi terkait di dalamnya. Berdasarkan interpretasi terbaik, modul Manajemen Dialog (*Dialogue Management*) akan menentukan langkah selanjutnya, apakah akan bertindak berdasarkan informasi, menunggu konteks lebih lanjut, atau meminta klarifikasi. Ketika permintaan telah dipahami sepenuhnya, sistem akan menjalankan eksekusi tindakan (*Action execution*) atau pengambilan informasi (*Information retrieval*). *Chatbot* akan mengambil data yang relevan dari sumber datanya (*Data sources*), yang dapat berupa basis pengetahuan internal (*Knowledge base*) atau sumber eksternal yang

diakses melalui panggilan API. Terakhir, komponen Penghasil Respons (*Response generation*) akan menyusun jawaban dan mengirimkannya kembali sebagai '*Chatbot response*' kepada pengguna (Adamopoulou dan Moussiades, 2020).

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengembangan *chatbot*. Pertama adalah *chatbot* berbasis intent, yang mengidentifikasi niat pengguna dan merespons berdasarkan pola yang telah ditentukan. Pendekatan ini umum digunakan dalam *chatbot* berbasis aturan atau model pembelajaran mesin sederhana (Tresner-Kirsch dkk., 2023). Kedua, *chatbot* berbasis *Large Language Models* (LLM) seperti GPT mampu memahami konteks percakapan yang lebih luas dan memberikan respons yang lebih alami serta fleksibel, sehingga memiliki potensi besar di berbagai sektor (Goyal dkk., 2024).

### 2.3.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) merupakan pendekatan kecerdasan buatan yang menggabungkan kemampuan generatif *Large Language Models* (LLM) dengan proses pengambilan informasi eksternal untuk meningkatkan akurasi serta relevansi keluaran. Menurut James, Trovati, dan Bolton (2025), RAG mampu mengatasi keterbatasan model bahasa besar seperti kecenderungan menghasilkan informasi yang keliru (*hallucination*) dan batasan pengetahuan (*knowledge cut-off*) dengan cara mengintegrasikan data faktual dari sumber eksternal sebelum menghasilkan teks. Pendekatan ini menjadikan sistem kecerdasan buatan lebih akurat dan kontekstual karena setiap respons didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh secara dinamis. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi kueri, pemanfaatan metadata, serta teknik pengambilan informasi berlapis (*multihop retrieval*) untuk menjaga kualitas hasil generasi model. Selain itu, konsep *agentic RAG* yang melibatkan agen kecerdasan buatan otonom dinilai mampu menghasilkan aset pengetahuan yang lebih konsisten dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam bidang kesehatan, penerapan RAG menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan keandalan sistem kecerdasan buatan. Miao dkk. (2024) menjelaskan bahwa strategi RAG digunakan untuk memperbaiki keakuratan dan relevansi keluaran dengan menggabungkan data eksternal yang valid. Melalui integrasi RAG dengan *ChatGPT* yang disesuaikan dengan pedoman *Kidney*

*Disease: Improving Global Outcomes* (KDIGO) 2023, model kecerdasan buatan mampu memberikan rekomendasi medis yang lebih tepat dan sesuai dengan bukti ilmiah terkini, khususnya dalam pengelolaan penyakit ginjal kronis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa RAG tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis terhadap keterbatasan LLM, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang adaptif, faktual, dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, baik akademik, organisasi, maupun klinis.

### 2.3.3 *Large Language Models (LLMs)*

*Large Language Models* (LLM) merupakan model bahasa besar yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan kecerdasan buatan modern. Model ini dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami melalui arsitektur *Transformer* dan pelatihan pada data teks berskala besar. Sajjadi Mohammadabadi dkk. (2025) menjelaskan bahwa LLM menandai paradigma baru dalam kecerdasan buatan yang mampu melampaui model bahasa tradisional melalui kemampuan pemahaman dan generatif yang lebih kuat. LLM dilatih dengan metode pra-pelatihan (*pre-training*) dan penyesuaian lanjutan (*fine-tuning*), serta dapat diadaptasi menggunakan teknik efisiensi seperti *Parameter-Efficient Fine-Tuning* (PEFT). Pendekatan ini menjadikan LLM sebagai fondasi bagi berbagai aplikasi di bidang pendidikan, industri, hingga komunikasi digital yang memerlukan pemrosesan bahasa alami secara kontekstual dan canggih.

Meskipun demikian, LLM masih menghadapi berbagai tantangan baik secara teknis maupun etis. Kumar (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun LLM seperti GPT-4 dan PaLM telah menunjukkan kemampuan luar biasa, model ini tetap rentan terhadap fenomena *hallucination*, yaitu keluaran informasi yang tampak masuk akal tetapi tidak akurat. Selain itu, isu bias algoritmik, keterbatasan transparansi, serta risiko privasi data pengguna juga menjadi perhatian utama dalam pengembangannya. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme evaluasi, peningkatan interpretabilitas, serta penerapan tata kelola yang lebih baik agar LLM dapat digunakan secara aman, etis, dan efektif dalam konteks praktis seperti pendidikan, kesehatan, maupun bisnis.

Dalam konteks pengerjaan proyek PKL ini, model LLM spesifik yang dipilih dan diimplementasikan adalah DeepSeek, karena model ini digunakan secara internal di lingkungan server Telkomsel.

DeepSeek merupakan model bahasa besar (*Large Language Model*, LLM) yang dirancang untuk menyeimbangkan kinerja tinggi dengan efisiensi biaya. Berdasarkan penelitian Gao et al. (2025), model DeepSeek-R1 menunjukkan akurasi prediksi yang melampaui GPT, Gemini, dan Llama dalam sebagian besar skenario klasifikasi teks, meskipun masih berada di bawah Claude dalam hal presisi tertinggi. Keunggulan DeepSeek terletak pada kemampuannya menyelesaikan masalah kompleks dengan biaya komputasi rendah dan kualitas penalaran tinggi, menjadikannya kandidat ideal untuk sistem AI lokal berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang membutuhkan efisiensi dan skalabilitas.

Integrasi DeepSeek dengan pendekatan RAG terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi pencarian dan mengurangi halusinasi model. Pratami et al. (2025) mengimplementasikan DeepSeek-v3 API dalam chatbot layanan IT universitas, yang menunjukkan peningkatan waktu respons sebesar 35% dibanding sistem konvensional serta akurasi pengambilan konteks lebih dari 98%. Selain itu, studi Pezeshkpour & Hruschka (2025) memperkenalkan *Insight-RAG*, yang memanfaatkan DeepSeek-R1 sebagai model unggulan untuk mengekstraksi “*insight*” mendalam dari berbagai sumber, menghasilkan peningkatan akurasi hingga 60% dibanding RAG tradisional. Dengan kemampuan *reasoning* yang kuat, efisiensi biaya, dan integrasi mudah ke dalam arsitektur RAG, DeepSeek menjadi pilihan strategis untuk pengembangan sistem chatbot AI lokal yang membutuhkan pemahaman kontekstual mendalam dan keandalan tinggi.

#### **2.3.4 Platform N8N Workflow Automation**

Platform *n8n Workflow Automation* merupakan salah satu solusi otomasi alur kerja (*workflow automation*) berlisensi *fair-code* yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan melalui antarmuka visual *drag-and-drop* serta mendukung penggunaan skrip untuk logika kustom. Ramadhani dkk. (2025) melakukan penelitian yang berfokus pada integrasi n8n dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan sistem chatbot yang mampu melakukan analisis dan pelaporan hasil percakapan. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa penerapan n8n dapat mengoptimalkan proses otomatisasi dengan memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data percakapan pengguna secara otomatis. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga mampu menghasilkan laporan analisis yang berguna untuk evaluasi layanan maupun pengambilan keputusan bisnis. Temuan tersebut membuktikan bahwa n8n tidak hanya berperan sebagai alat untuk otomatisasi proses rutin, tetapi juga memiliki potensi dalam mendukung implementasi analitik cerdas dan sistem informasi berbasis data.

Selain itu, studi Wali, Nasir, dan Iqbal (2025) tentang penerapan n8n di sebuah koperasi syariah di Aceh memperlihatkan manfaat nyata dari penggunaan platform ini dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa penggunaan n8n “menghubungkan berbagai layanan melalui *webhooks* dan *embedding* logika bisnis berbasis syariah menggunakan *Function Nodes*” dan membawa peningkatan performa teknis serta efisiensi transaksi yang signifikan (Wali dkk., 2025). Hasil nyata yang tercatat termasuk penurunan waktu respon hingga 88,6 %, peningkatan *throughput* 466,7 %, dan penurunan kesalahan memasukkan data hingga 96,6 %. Dari konteks ini, n8n terbukti menjadi alat yang relevan untuk transformasi digital di organisasi dengan sumber daya terbatas, sekaligus mendukung integrasi otomatisasi secara cepat dan efektif.

### 2.3.5 Supabase

Supabase merupakan platform *Backend-as-a-Service (BaaS)* berbasis *open-source* yang menggunakan PostgreSQL sebagai basis data relasional dengan dukungan *real-time synchronization*, *row-level security (RLS)*, dan autentikasi terintegrasi. Dorst et al. (2024) menunjukkan bahwa Supabase efektif digunakan untuk membangun sistem basis data yang aman dan sesuai prinsip FAIR, karena mampu menangani data sensitif secara lokal dan terintegrasi dengan *Large Language Model (LLM)* untuk pengelolaan data berbasis AI. Keunggulan ini menjadikan Supabase relevan dalam pengembangan sistem chatbot lokal berbasis RAG yang membutuhkan pengelolaan data dinamis dan aman.

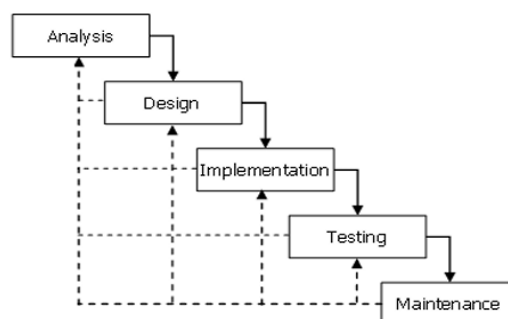
Penelitian Ayezabu (2022) dan Rasyaad & Wibowo (2025) menegaskan bahwa Supabase unggul dibanding Firebase dalam kecepatan muatan, fleksibilitas kueri, serta efisiensi pada proyek dengan kebutuhan integrasi kompleks. Hasil pengujian menunjukkan Supabase memiliki performa dan kepatuhan praktik

pengembangan terbaik berdasarkan evaluasi *Lighthouse* dan *PageSpeed*. Dengan karakteristik tersebut, Supabase cocok digunakan sebagai infrastruktur lokal untuk *AI chatbot* dengan fitur unggahan dokumen kustom dan integrasi otomatis melalui *workflow engine* seperti n8n.

### 2.3.6 Software Development Life Cycle (SDLC)

*Software Development Life Cycle* (SDLC) merupakan metodologi sistematis yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merencanakan, mengelola, dan mengontrol seluruh proses perancangan, pembangunan, hingga pemeliharaan sistem informasi (Bassil, 2012; Hossain, t.t.). Proses ini mencakup semua tahapan perangkat lunak, mulai dari konseptualisasi awal hingga penyebaran dan pemeliharaan (Ruparelia, 2010; Saravanos dan Curinga, 2023). Dalam literatur, SDLC juga dikenal dengan istilah software development process model atau systems development life cycle, meskipun SDLC untuk perangkat lunak seringkali dianggap sebagai bagian dari Systems Development Life Cycle yang cakupannya lebih luas (Saravanos dan Curinga, 2023). Karena pentingnya metodologi ini, banyak peneliti di dunia telah mengusulkan berbagai model SDLC.

Model SDLC dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar: model linear, model iteratif, dan model kombinasi (Ruparelia, 2010). Salah satu model linear yang paling fundamental dan paling awal adalah Model Waterfall (Model Air Terjun). Model ini mengadopsi pendekatan sekuensial-linear di mana kemajuan pengembangan mengalir secara satu arah ke bawah (secara progresif) melalui serangkaian fase, mirip seperti air terjun (Bassil, 2012). Dalam model *Waterfall*, setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Ilustrasi alur kerja Model *Waterfall* dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur Kerja Model Waterfall  
(Sumber: Bassil, 2012)

Menurut Bassil (2012), alur kerja *Waterfall* mengalir secara sekuensial melalui lima tahapan utama. Proses dimulai dengan Tahap Analisis Kebutuhan (*Analysis Phase*) untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam *Software Requirements Specification* (SRS). Hasil dari tahap ini kemudian digunakan dalam Tahap Perancangan Sistem (*Design Phase*) untuk merencanakan arsitektur, algoritma, dan desain antarmuka. Rancangan tersebut direalisasikan dengan penulisan kode program dalam Tahap Implementasi (*Implementation Phase*). Selanjutnya, sistem yang telah dibangun akan melalui Tahap Pengujian (*Testing Phase*) untuk verifikasi, validasi, dan *debugging* guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan awal. Akhirnya, setelah sistem di-*deploy*, proses memasuki Tahap Pemeliharaan (*Maintenance Phase*) untuk perbaikan *bug* dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Tahap Pengujian (*Testing Phase*) merupakan fase yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun telah memenuhi semua persyaratan yang didefinisikan pada tahap analisis dan bebas dari cacat (*bug*). Menurut Bassil (2012), tahap ini mencakup dua aktivitas utama: verifikasi, yaitu memastikan produk dari setiap fase pengembangan memenuhi kondisi yang ditetapkan di awal fase tersebut, dan validasi, yaitu memastikan produk akhir memenuhi spesifikasi kebutuhan pengguna.

Terdapat berbagai metode pengujian, namun salah satu yang dapat digunakan untuk validasi fungsional adalah *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode internal atau logika implementasinya, pengujian tidak perlu mengetahui cara kerja internal dari item yang diuji (Verma dkk., 2017). Penguji berinteraksi dengan sistem hanya melalui antarmuka pengguna, memberikan masukan (*input*), dan memverifikasi keluaran (*output*) terhadap hasil yang diharapkan. Pendekatan ini sangat relevan dengan proyek ini, di mana pengujian fungsional dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas *website* dari perspektif pengguna.

### BAB III METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Pelaksanaan Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Telekomunikasi Selular yang berlokasi di Telkomsel Smart Office (TSO), Lantai 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, mulai tanggal 18 Juli 2025 hingga 22 Agustus 2025 dengan durasi minimal 18 hari kerja sesuai ketentuan program studi. Kegiatan dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu Senin–Jumat, dengan jam kerja pukul 09.00–17.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan pada saat kerja praktik tersedia pada Tabel 3.1 serta dibuktikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.1 Kegiatan Kerja Praktik

| No | Tanggal         | Kegiatan                                                                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 18 Juli 2025    | Pengarahan dari pembimbing lapangan dan pengenalan                                     |
| 2  | 21 Juli 2025    | Pengenalan lingkungan kerja dan persiapan kerja                                        |
| 3  | 22 Juli 2025    | Diskusi awal mengenai tujuan proyek dan ruang lingkup pekerjaan                        |
| 4  | 23 Juli 2025    | Analisis kebutuhan sistem chatbot berbasis <i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG) |
| 5  | 24 Juli 2025    | Pembelajaran dan eksplorasi n8n                                                        |
| 6  | 25 Juli 2025    | Pembelajaran dan eksplorasi n8n                                                        |
| 7  | 28 Juli 2025    | Pembelajaran dan eksplorasi n8n                                                        |
| 8  | 29 Juli 2025    | Perancangan arsitektur sistem dan alur kerja chatbot di n8n                            |
| 9  | 30 Juli 2025    | Pengerjaan workflow n8n dan front-end                                                  |
| 10 | 31 Juli 2025    | Pengerjaan workflow n8n dan front-end                                                  |
| 11 | 1 Agustus 2025  | Pengerjaan workflow n8n dan front-end                                                  |
| 12 | 4 Agustus 2025  | Pengerjaan workflow n8n dan front-end                                                  |
| 13 | 5 Agustus 2025  | Penerapan mekanisme pembatasan akses                                                   |
| 14 | 6 Agustus 2025  | Integrasi workflow n8n dengan tampilan front-end                                       |
| 15 | 7 Agustus 2025  | Uji coba chatbot dengan berbagai skenario pertanyaan                                   |
| 16 | 8 Agustus 2025  | Evaluasi hasil pengujian dan pencatatan temuan                                         |
| 17 | 11 Agustus 2025 | Penyusunan dokumentasi teknis sistem chatbot                                           |

| No | Tanggal         | Kegiatan                                                                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 12 Agustus 2025 | Penyusunan laporan kemajuan dan diskusi hasil dengan pembimbing lapangan |
| 19 | 13 Agustus 2025 | Finalisasi sistem sesuai masukan pembimbing                              |
| 20 | 14 Agustus 2025 | Persiapan presentasi hasil PKL                                           |
| 21 | 15 Agustus 2025 | Presentasi hasil proyek di hadapan tim Telkomsel                         |
| 22 | 18 Agustus 2025 | Penyelesaian laporan akhir PKL                                           |
| 23 | 19 Agustus 2025 | Penyelesaian dan penyerahan laporan akhir PKL                            |
| 24 | 20 Agustus 2025 | Penutupan kegiatan PKL dan serah terima hasil proyek                     |
| 25 | 21 Agustus 2025 | Dokumentasi akhir dan arsip proyek                                       |
| 26 | 22 Agustus 2025 | Penyelesaian administrasi dan penutupan resmi PKL                        |

### 3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis

Metode penyelesaian proyek Telkomsel Chatbot RAG mengadopsi kerangka kerja *Software Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall*. Pendekatan ini dipilih karena proyek memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas di awal, sehingga memungkinkan penyelesaian yang terstruktur, bertahap, dan sekuensial. Setiap tahap dalam model ini diselesaikan secara berurutan, di mana output dari satu tahap menjadi input wajib untuk tahap berikutnya. Berikut adalah penjabaran tahapan model Waterfall yang diterapkan dalam pengerjaan proyek ini.

#### 1. Analisis Kebutuhan (*Analysis Phase*)

Tahap awal ini identik dengan fase *Analysis* pada model *Waterfall*. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan informasi dari pembimbing lapangan dan tim terkait untuk memahami tujuan, spesifikasi, dan batasan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi format file yang akan didukung, kebutuhan keamanan data, serta strategi integrasi dengan platform otomasi n8n.

#### 2. Perancangan Arsitektur Sistem (*Design Phase*)

Setelah kebutuhan terdefinisi, proses dilanjutkan ke tahap perancangan. Sesuai dengan fase *Design* pada *Waterfall*, tahap ini berfokus pada perancangan alur kerja *chatbot* (RAG), arsitektur sistem di n8n, mekanisme pengelolaan dokumen, dan desain antarmuka pengguna. Seluruh spesifikasi teknis dan alur kerja dirancang dalam bentuk diagram alir.

### 3. Implementasi Sistem (*Implementation Phase*)

Berdasarkan blueprint diagram alir dari tahap perancangan, tahap implementasi dimulai. Kegiatan ini mencakup pembangunan modul RAG, konfigurasi *workflow* di n8n, penulisan kode *front-end*, dan pengaturan lingkungan kerja lokal. Ini adalah fase di mana rancangan diubah menjadi produk perangkat lunak yang fungsional.

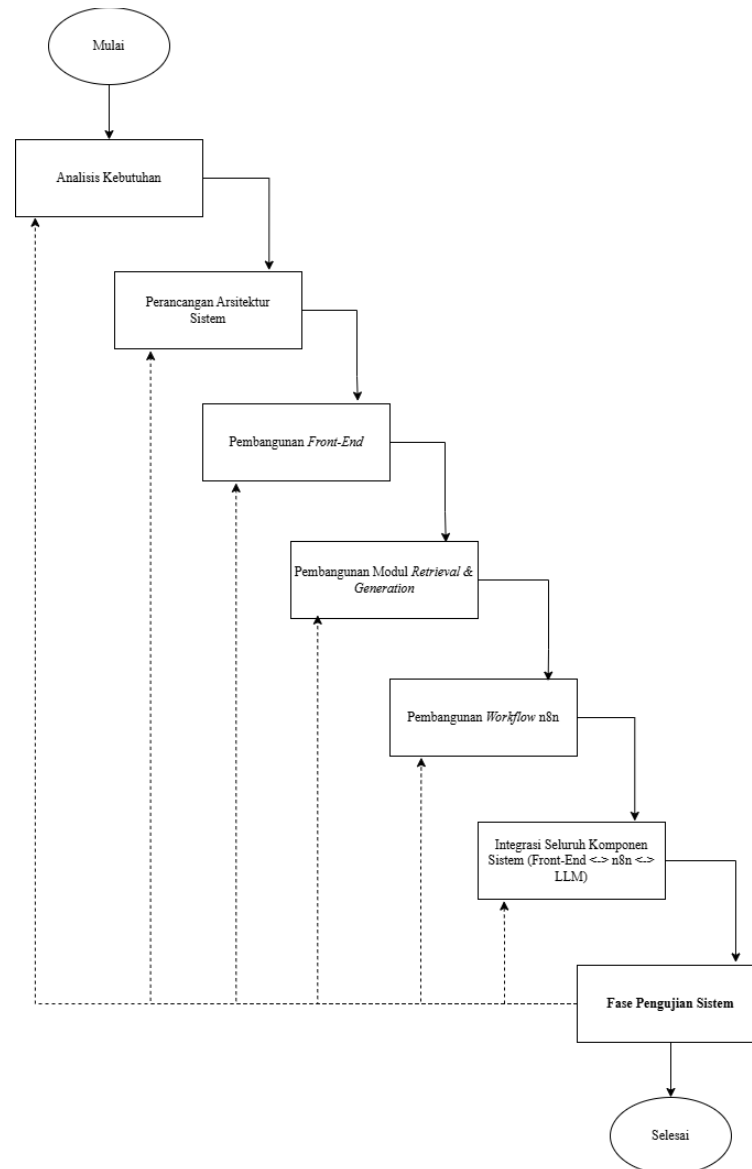
### 4. Pengujian Sistem (*Testing Phase*)

Setelah sistem selesai dikembangkan, tahap Testing dilakukan. Pengujian sistem ini dilakukan dengan metode *Black Box Testing*. Pengujian tersebut berfokus pada verifikasi dan validasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati pada tahap analisis kebutuhan. Proses ini mencakup uji fungsional untuk memvalidasi setiap fitur dan alur kerja.

### 5. Optimasi dan Dokumentasi

Tahap akhir berfokus pada perbaikan bug yang ditemukan selama pengujian (Optimasi) dan penyusunan dokumentasi teknis. Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan optimasi pada alur kerja n8n. Selanjutnya disusun dokumentasi teknis yang memuat petunjuk penggunaan dan alur kerja sistem.

Pendekatan sekuensial ini memastikan bahwa sistem Telkomsel Chatbot RAG yang dikembangkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan di awal proyek. Berikut merupakan diagram alir yang mengikuti model *waterfall* dari proyek Telkomsel Chatbot RAG yang dikembangkan di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).



Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Proyek Kerja Praktik (Model *Waterfall*)

Gambar 3.1 mengilustrasikan alur kerja yang digunakan dalam penyelesaian proyek, yang mengikuti metodologi Waterfall sekuensial. Proses diawali dengan tahap mulai dan dilanjutkan secara linear ke Analisis Kebutuhan untuk mendefinisikan ruang lingkup. Setelah kebutuhan dipetakan, output dari tahap tersebut menjadi input untuk Perancangan Arsitektur Sistem.

Tahap implementasi selanjutnya dijabarkan ke dalam empat sub tahapan yang spesifik dan berurutan: dimulai dari Pembangunan *Front-End*, diikuti oleh Pembangunan Modul *Retrieval & Generation*, dan Pembangunan *Workflow n8n*. Seluruh komponen yang telah dibangun secara terpisah tersebut kemudian digabungkan dalam satu tahap Integrasi Seluruh Komponen Sistem. Setelah sistem

terintegrasi penuh, alur kerja berlanjut ke Fase Pengujian Sistem untuk memverifikasi fungsionalitas sistem terhadap kebutuhan awal. Setelah pengujian selesai, proyek ditutup pada tahap Selesai.

Perlu diketahui bahwa diagram alir ini mencakup tahapan pengembangan proyek hingga penyerahan (Selesai). Fase teoritis kelima dari SDLC, yaitu Pemeliharaan (*Maintenance*), tidak termasuk dalam diagram alir pengerjaan proyek ini karena fase tersebut secara definisi baru dimulai setelah proyek diserahkan dan sistem digunakan secara operasional oleh pengguna, yang berada di luar ruang lingkup pelaksanaan PKL

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan sebagai tahap awal dalam pengembangan Telkomsel Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan kerja Telkomsel, khususnya pada Divisi *Network Experience Digitalization*. Proses analisis dilakukan melalui diskusi bersama pembimbing lapangan dan evaluasi teknis terhadap platform yang digunakan. Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat dan telah disertakan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional

| No | Jenis Kebutuhan                            | Deskripsi                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Unggah Dokumen Internal                    | Sistem dapat mengunggah dokumen internal dalam format .pdf, .txt, atau .docx sebagai sumber pengetahuan chatbot.                         |
| 2  | Ekstraksi & Penyimpanan Data               | Data dari dokumen diolah dan disimpan ke dalam <i>Vector Database</i> (Supabase) untuk memungkinkan pencarian semantik.                  |
| 3  | Implementasi RAG                           | Sistem menggabungkan proses <i>retrieval</i> dan <i>generation</i> untuk menghasilkan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan pengguna. |
| 4  | Integrasi Model DeepSeek via Ollama Server | Sistem terhubung dengan model DeepSeek melalui Telkomsel Server agar dapat berjalan secara lokal tanpa koneksi eksternal.                |
| 5  | Antarmuka Chat Web Interaktif              | Menyediakan tampilan antarmuka <i>chat web</i> yang interaktif, intuitif, dan mudah digunakan oleh karyawan Telkomsel.                   |
| 6  | Workflow Otomatisasi (n8n)                 | Mengatur proses <i>upload</i> , <i>embedding</i> , serta <i>response chatbot</i> secara otomatis untuk efisiensi kerja.                  |
| 7  | Admin Panel                                | Admin dapat mengelola dokumen, memperbarui <i>knowledge base</i> , dan mengatur hak akses pengguna.                                      |
| 8  | Fitur Tambahan                             | Menyediakan <i>podcast generator</i> dan <i>web scraping</i> untuk memperkaya sumber data chatbot.                                       |

Sistem Telkomsel *Chatbot* RAG dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan pengelolaan informasi internal melalui penerapan teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang berjalan secara lokal, sehingga keamanan data tetap terjaga tanpa ketergantungan pada layanan cloud eksternal. Selain berfungsi sebagai *chatbot* tanya jawab, sistem ini juga berperan sebagai asisten digital internal yang membantu karyawan menemukan informasi relevan

dengan cepat, mengelola dokumen pengetahuan, serta menghasilkan konten tambahan seperti ringkasan dan podcast secara otomatis.

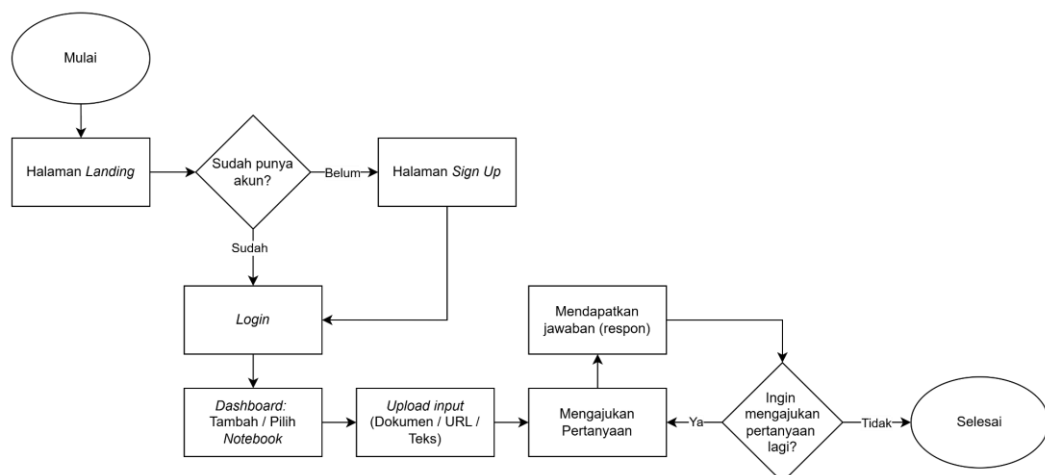
## 4.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem secara keseluruhan menjadi panduan teknis untuk implementasi dan pengembangan solusi *chatbot* berbasis RAG.

### 4.2.1 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem menggambarkan tahapan interaksi antara pengguna dengan sistem Telkomsel Chatbot RAG, mulai dari proses awal di halaman *Landing* hingga pengguna memperoleh jawaban dari *chatbot*. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman *Landing* dan sistem menampilkan opsi untuk masuk (*login*) atau mendaftar akun baru (*sign up*) apabila belum memiliki akun. Setelah proses autentikasi selesai, pengguna diarahkan ke halaman *Dashboard* untuk menambah atau memilih *Notebook* yang akan digunakan.

Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah input berupa dokumen, tautan (URL), atau teks sebagai sumber informasi yang akan diproses oleh sistem. Setelah data diunggah, pengguna dapat mengajukan pertanyaan kepada *chatbot*. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan menampilkan jawaban yang relevan berdasarkan *knowledge base* yang tersedia. Pengguna dapat melanjutkan percakapan dengan mengajukan pertanyaan lain, atau mengakhiri sesi jika sudah selesai. Gambaran lengkap alur proses sistem disajikan pada Gambar 4.1 berikut.

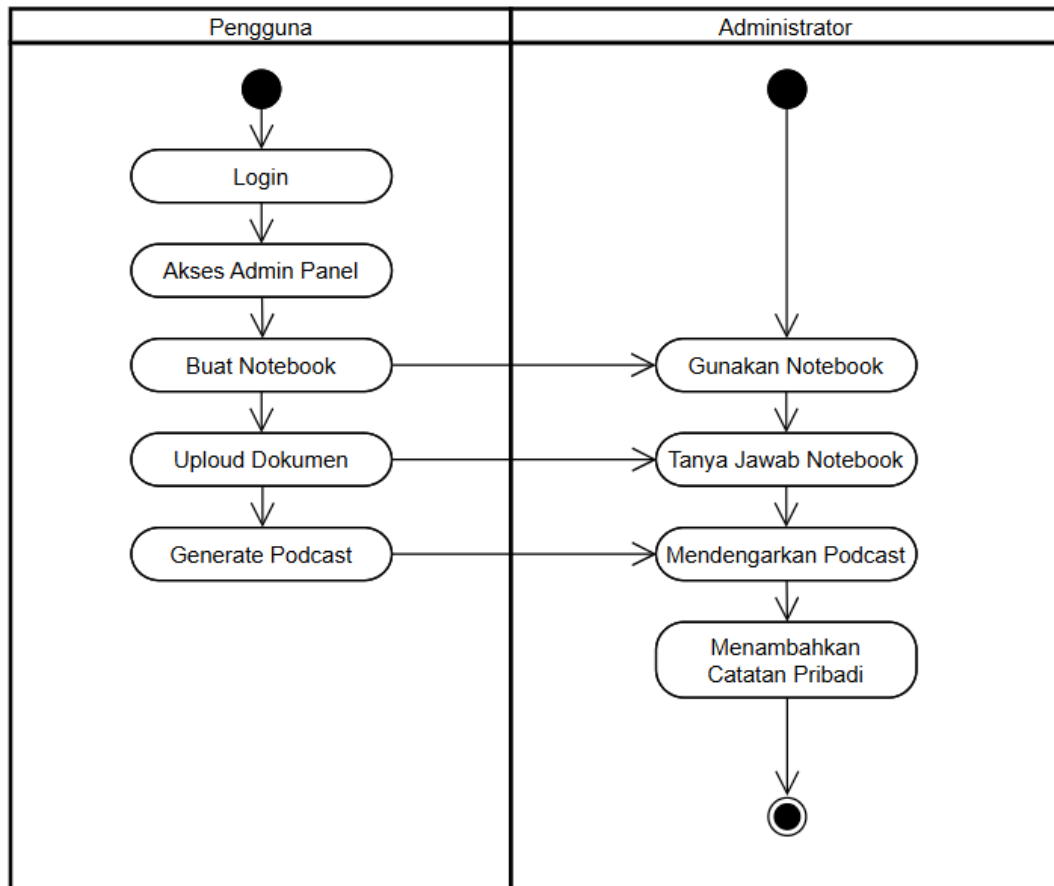


Gambar 4.1 Diagram Alur Kerja Sistem

#### 4.2.1.1 Activity Diagram

*Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dan juga interaksi antara pengguna dengan sistem Telkomsel Chatbot RAG. Diagram

tersebut membantu menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh dari dua perspektif utama, yaitu Pengguna dan Administrator, yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda dalam sistem tersebut.



Gambar 4.2 Activity Diagram

*Activity Diagram* tersebut menggambarkan alur interaksi antara Administrator dan Pengguna pada sistem Telkomsel Chatbot RAG, di mana Administrator bertindak sebagai pihak yang mempersiapkan konten melalui proses *login*, pembuatan *notebook*, pengunggahan dokumen, hingga menghasilkan *podcast*. Setiap keluaran dari proses tersebut kemudian dapat digunakan oleh Pengguna untuk mengakses *notebook*, melakukan tanya jawab berbasis konten, serta memanfaatkan hasil *podcast*. Dengan demikian, diagram memperlihatkan hubungan alur kerja yang terstruktur, di mana Administrator menjadi penyedia sumber informasi yang kemudian dimanfaatkan oleh Pengguna dalam sistem.

Selain itu, diagram ini juga menunjukkan bahwa Pengguna tidak hanya menggunakan informasi, tetapi juga memiliki peran lanjutan berupa *login* dan penambahan catatan pribadi berdasarkan informasi yang diperoleh. Alur tersebut

mencerminkan bahwa sistem fokus pada penyediaan konten yang siap digunakan tanpa adanya tahapan validasi atau moderasi tambahan dari Pengguna, sehingga menegaskan perbedaan tanggung jawab antara Administrator sebagai pengelola konten dan Pengguna sebagai pemanfaat informasi. Struktur ini menggambarkan alur kerja yang bersifat linear namun kolaboratif, dengan pemanfaatan informasi sebagai tujuan utamanya.

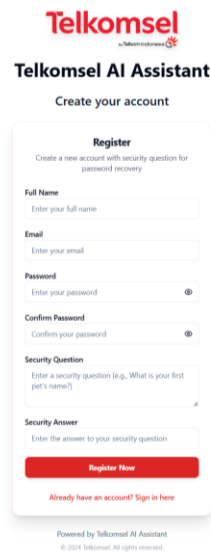
#### 4.2.2 Tampilan Sistem

Bagian ini membahas rancangan antarmuka (*user interface*) yang menjadi titik interaksi utama antara pengguna dan sistem Telkomsel Chatbot berbasis RAG. Tampilan sistem dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan arsitektur yang telah disusun sebelumnya, dengan tujuan menciptakan pengalaman penggunaan yang intuitif, efisien, serta konsisten dengan identitas visual Telkomsel.

Melalui perancangan tampilan sistem ini, setiap komponen halaman yang dimulai dari *Sign-Up*, *Login*, *Dashboard Utama*, *Chat Page*, hingga *Admin Panel* telah disusun untuk memudahkan navigasi, mengoptimalkan alur kerja pengguna, serta memastikan keamanan dan keteraturan dalam pengelolaan data. Bagian berikut menampilkan hasil akhir dari setiap komponen antarmuka beserta fungsinya dalam mendukung operasional sistem chatbot secara menyeluruh.

##### 4.2.2.1 Halaman *Sign-Up*

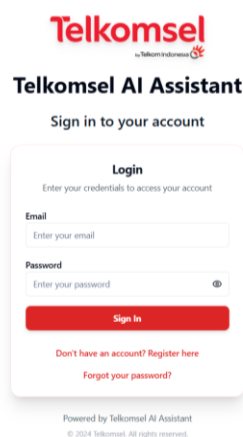
Halaman *Sign-Up* merupakan tampilan yang digunakan pengguna untuk membuat akun baru sebelum dapat mengakses sistem Telkomsel AI Assistant. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta pertanyaan keamanan (*security question*) yang berfungsi sebagai verifikasi tambahan jika terjadi lupa kata sandi.


Gambar 4.3 Halaman *Sign-Up*

Proses pendaftaran ini dirancang untuk menjaga keamanan dan validitas akses pengguna terhadap sistem. Setelah semua data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Register Now” untuk menyelesaikan proses pembuatan akun dan melanjutkan ke halaman masuk (*Sign-In*).

#### 4.2.2.2 Halaman *Login*

Halaman *Login* digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem Telkomsel AI Assistant dengan memasukkan kredensial berupa alamat email dan kata sandi. Tampilan halaman ini sederhana dan mudah dipahami, dengan dua kolom input utama serta tombol “Sign In” untuk masuk ke sistem.

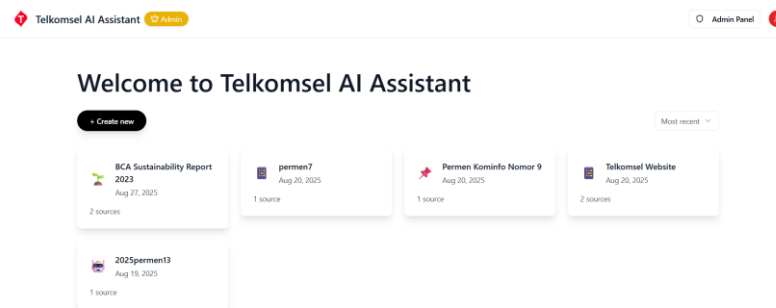

Gambar 4.4 Halaman *Login*

Selain itu, halaman ini juga menyediakan tautan untuk pendaftaran akun baru bagi pengguna yang belum terdaftar serta opsi “Forgot your password?” untuk

memulihkan akses akun jika lupa kata sandi. Desainnya dibuat minimalis dengan dominasi warna merah khas Telkomsel untuk menjaga konsistensi identitas visual sistem.

#### 4.2.2.3 Halaman Utama

Halaman utama merupakan tampilan yang muncul setelah pengguna berhasil masuk ke sistem. Pada bagian ini ditampilkan daftar dokumen atau *knowledge base* yang telah diunggah ke sistem, dilengkapi dengan nama file, tanggal unggah, serta jumlah sumber data yang digunakan. Pengguna dapat menambahkan dokumen baru melalui tombol “+ Create New” untuk memperbarui basis pengetahuan chatbot.

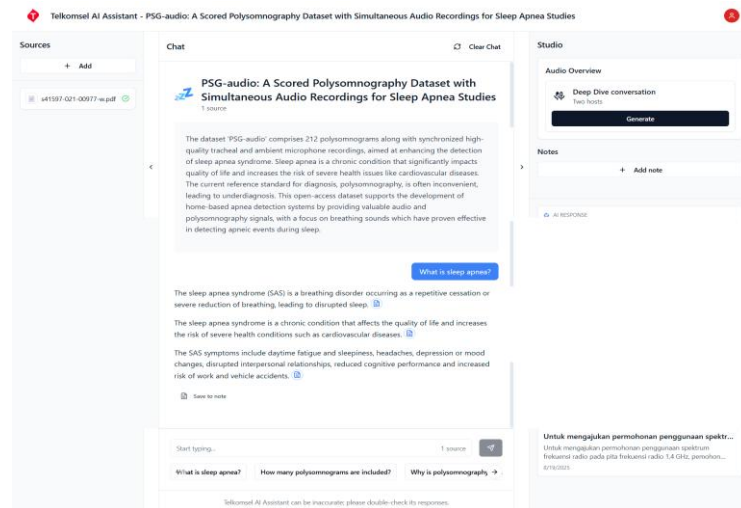


Gambar 4.5 Halaman Utama

Selain itu, terdapat menu Admin Panel di pojok kanan atas yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak admin. Menu ini berfungsi untuk mengelola dokumen, memperbarui data, serta menghapus file yang tidak lagi diperlukan. Dengan desain antarmuka yang sederhana dan terstruktur, halaman utama berperan sebagai dashboard pusat aktivitas pengguna dalam mengelola sumber informasi chatbot.

#### 4.2.2.4 Halaman *Chat*

Halaman *Chat* merupakan area utama tempat interaksi antara pengguna dan sistem chatbot berlangsung. Pada bagian ini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan terkait dokumen yang telah diunggah, dan sistem akan menampilkan jawaban yang relevan berdasarkan isi *knowledge base*. Tampilan percakapan dirancang menyerupai antarmuka *chat* pada umumnya agar pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dan intuitif.

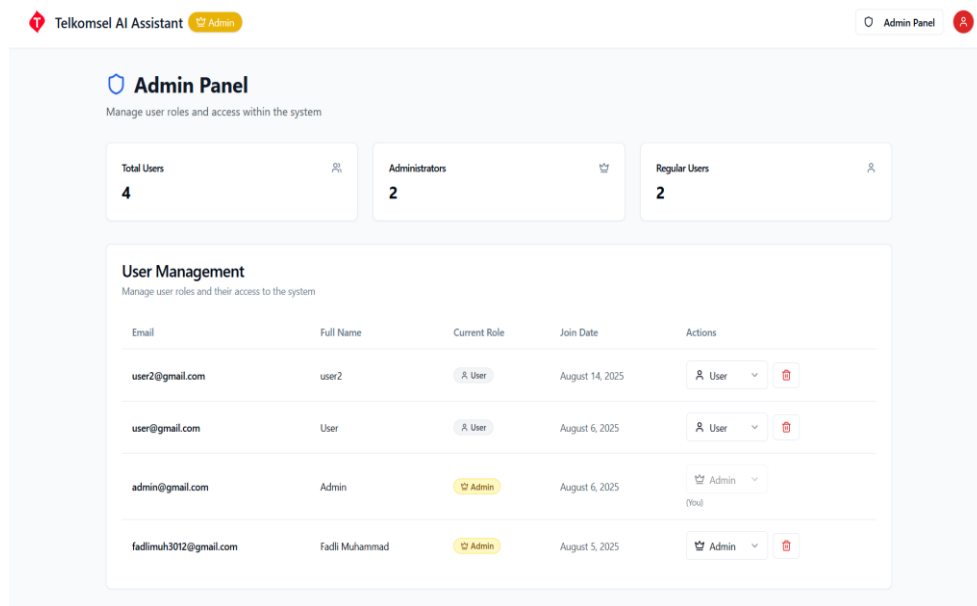


Gambar 4.6 Halaman Chat

Di sisi kiri terdapat panel Sources yang menampilkan daftar dokumen referensi yang digunakan oleh chatbot, sementara di sisi kanan terdapat panel Studio untuk menghasilkan *podcast* berbasis teks serta kolom Notes untuk menambahkan catatan penting. Dengan desain terpusat dan terintegrasi, halaman Chat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertanya, tetapi juga sebagai ruang kerja cerdas untuk membaca, mencatat, dan menghasilkan keluaran audio dari dokumen yang diolah oleh sistem.

#### 4.2.2.5 Halaman Admin Panel

Halaman Admin Panel berfungsi untuk mengelola pengguna dan mengatur hak akses dalam sistem. Pada bagian ini, admin dapat melihat jumlah total pengguna, membedakan antara pengguna biasa dan administrator, serta melakukan pengelolaan peran secara langsung melalui kolom *User Management*. Setiap pengguna ditampilkan dengan informasi seperti alamat email, nama lengkap, peran saat ini, tanggal bergabung, serta opsi untuk mengubah peran atau menghapus akun.



Gambar 4.7 Halaman Admin Panel

Melalui halaman ini, admin memiliki kendali penuh terhadap pengaturan sistem dan keamanan akses data. Fitur ini memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat melakukan perubahan pada *knowledge base* maupun konfigurasi sistem. Dengan tampilan yang sederhana dan fungsional, halaman admin memudahkan pengawasan serta pemeliharaan sistem chatbot secara terpusat.

### 4.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan fase implementatif dari rancangan sistem Telkomsel Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Pada tahap ini, seluruh komponen yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang berfungsi secara nyata. Proses ini mencakup pembangunan modul RAG, integrasi *Large Language Model* (LLM) DeepSeek melalui Ollama Server, serta pengelolaan basis data vektor menggunakan Supabase sebagai media penyimpanan dan pencarian semantik.

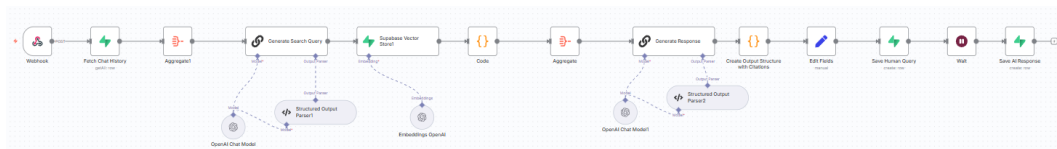
Platform n8n berperan sebagai pusat otomasi (*workflow orchestrator*) yang menghubungkan seluruh komponen sistem yang dimulai dari antarmuka pengguna, proses *retrieval* dan *generation*, hingga pengelolaan data pengetahuan. Melalui integrasi ini, sistem chatbot mampu menjalankan proses tanya jawab secara otomatis, memproses dokumen unggahan pengguna, serta menghasilkan respons kontekstual secara efisien dan aman di lingkungan lokal Telkomsel.

#### 4.3.1 Workflow n8n

Pada tahap ini dilakukan proses pengembangan *workflow* n8n untuk melakukan otomatisasi proses integrasi sistem *chat* dengan komponen lain seperti tampilan antarmuka. Platform n8n dipilih karena bersifat *open-source*, fleksibel, serta mendukung koneksi API. Alur kerja ini dirancang agar mudah diperluas dan dimodifikasi sesuai kebutuhan sistem. Setiap node dalam *workflow* memiliki fungsi spesifik, seperti menerima input, memanggil API eksternal, melakukan pemrosesan logika, dan mengatur alur percabangan keputusan. Dengan demikian, *workflow* n8n tidak hanya berperan sebagai alat integrasi, tetapi juga sebagai komponen utama dalam pengaturan dan pengendalian alur komunikasi antar layanan.

##### 4.3.1.1 Workflow Chat

Implementasi *workflow chat* pada platform n8n berhasil merealisasikan proses interaksi antara percakapan yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Alur ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu *Query Understanding*, *Vector Retrivel*, dan *Response Generation*. Pada Gambar 4.8. berikut adalah gambaran *workflow* secara detail.



Gambar 4.8 Workflow Chat

Pada tahap *Query Understanding*, sistem mampu mengambil riwayat percakapan sebelumnya dan membentuk *structured query* yang sesuai dengan konteks pertanyaan pengguna. Hal ini terbukti dari hasil pengujian, di mana sistem dapat mengidentifikasi maksud pengguna dengan tingkat keberhasilan yang konsisten dalam beberapa skenario uji.

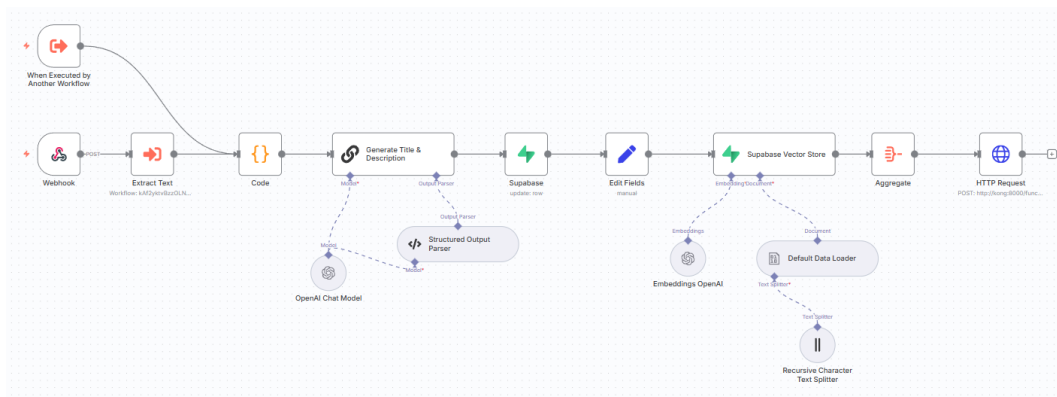
Tahap *Vector Retrieval* menunjukkan bahwa proses *embedding* dan pencarian dokumen relevan berjalan efektif. Dari setiap *query*, sistem berhasil menampilkan sepuluh dokumen dengan tingkat kesesuaian tinggi terhadap konteks percakapan. Selanjutnya, pada tahap *Response Generation*, model bahasa besar (*Large Language Model* / LLM) menghasilkan respons yang kontekstual dan informatif. Berdasarkan pengamatan terhadap hasil percakapan, respons yang

dihasilkan tidak hanya relevan dengan pertanyaan, tetapi juga mempertahankan konsistensi konteks dari percakapan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa *Workflow Chat* berfungsi sesuai dengan rancangan awal. Sistem mampu menjalankan alur pemahaman konteks, pencarian informasi, dan generasi respons secara terintegrasi, sehingga mendukung tujuan utama pengembangan sistem berbasis percakapan cerdas.

#### 4.3.1.2 *Workflow Upsert to VectorDB*

*Workflow Upsert to VectorDB* berfungsi untuk memperbarui dan menyimpan data ke dalam basis data vektor (*Vector Database*) secara otomatis. Alur kerja ini diawali dengan pemanggilan *webhook* yang menandakan eksekusi *workflow* oleh proses lain, kemudian dilanjutkan dengan tahap *Extract Text* untuk mengambil isi teks dari sumber dokumen. Data hasil ekstraksi tersebut diproses melalui *code node* guna menghasilkan struktur data yang sesuai sebelum digunakan dalam pembuatan judul dan deskripsi menggunakan *OpenAI Chat Model*. Hasil keluaran kemudian diparsing oleh *Structured Output Parser* untuk memastikan format data terstruktur dan siap digunakan oleh proses berikutnya.



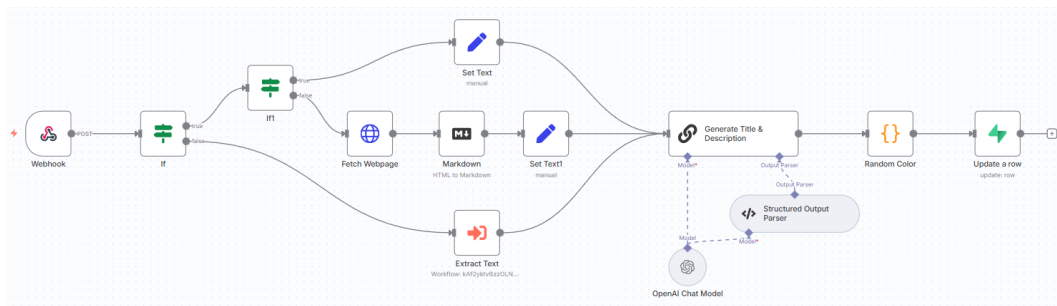
Gambar 4.9 *Workflow Upsert to Vector DB*

Tahap berikutnya mencakup pembaruan data pada basis data *Supabase*, pengeditan bidang tertentu, serta proses *embedding* menggunakan *OpenAI Embeddings* untuk mengubah teks menjadi representasi vektor numerik. Representasi tersebut disimpan ke dalam *Supabase Vector Store* melalui *Default Data Loader* dan *Recursive Character Text Splitter* yang berfungsi membagi teks menjadi potongan-potongan kecil agar lebih efisien diproses. Alur kerja diakhiri dengan tahap *Aggregate* dan *HTTP Request* yang mengirimkan hasil akhir ke

endpoint tertentu. Secara keseluruhan, *Workflow Upsert to VectorDB* memastikan setiap data baru atau yang diperbarui dapat diolah, diubah menjadi vektor, dan tersimpan secara optimal dalam basis data vektor, sehingga mendukung proses pencarian semantik dan pengambilan informasi yang efisien.

#### 4.3.1.3 *Workflow Generate Notebook Details*

*Workflow Generate Notebook Details* berfungsi untuk menghasilkan detail informasi pada *notebook* secara otomatis berdasarkan data yang diambil dari sumber tertentu. Proses diawali dengan pemanggilan *webhook* sebagai pemicu utama, diikuti oleh percabangan logika menggunakan node *IF* untuk menentukan jalur pemrosesan data. Apabila kondisi terpenuhi, sistem akan mengambil data dari halaman web melalui node *Fetch Webpage* dan mengubah kontennya dari format HTML menjadi *Markdown* menggunakan node *Markdown*. Setelah itu, data teks yang telah diekstrak diproses untuk pembuatan judul dan deskripsi menggunakan model bahasa (*OpenAI Chat Model*) yang terhubung dengan *Structured Output Parser* agar hasil keluaran terstruktur dan mudah diolah.

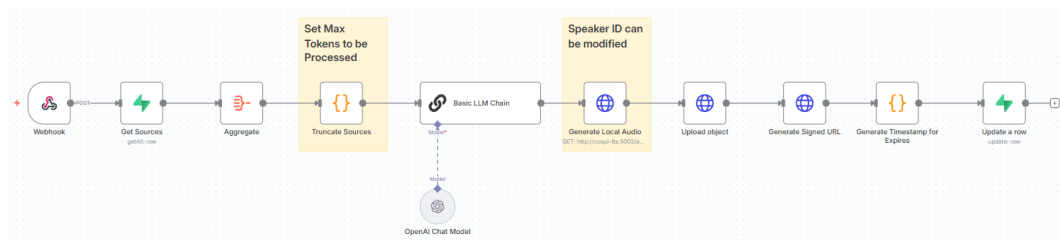


Gambar 4.10 *Workflow Generate Notebook Details*

Tahap berikutnya melibatkan penambahan elemen visual dengan *Random Color* untuk memperkaya tampilan hasil, serta pembaruan data pada basis data menggunakan node *Update a Row*. Dengan alur kerja tersebut, sistem mampu secara otomatis menghasilkan dan memperbarui informasi detail pada setiap entri *notebook* dengan format yang konsisten dan deskripsi yang relevan. Secara keseluruhan, *Workflow Generate Notebook Details* mendukung proses otomatisasi pembuatan metadata dan konten, sehingga menghemat waktu serta mengurangi potensi kesalahan manual dalam pengelolaan data *notebook*.

#### 4.3.1.4 Workflow Podcast Generation

*Workflow Podcast Generation* mengotomatisasi pembuatan *podcast* dari teks yang dihasilkan model. Proses dimulai dengan pemanggilan *webhook* untuk memicu alur kerja, dilanjutkan pengambilan dan penggabungan data melalui node *Get Sources* serta *Aggregate*. *Node Truncate Sources* membatasi jumlah token agar sesuai kapasitas model bahasa, lalu *Basic LLM Chain* menggunakan *OpenAI Chat Model* untuk menghasilkan naskah *podcast* yang koheren dan relevan dengan topik.



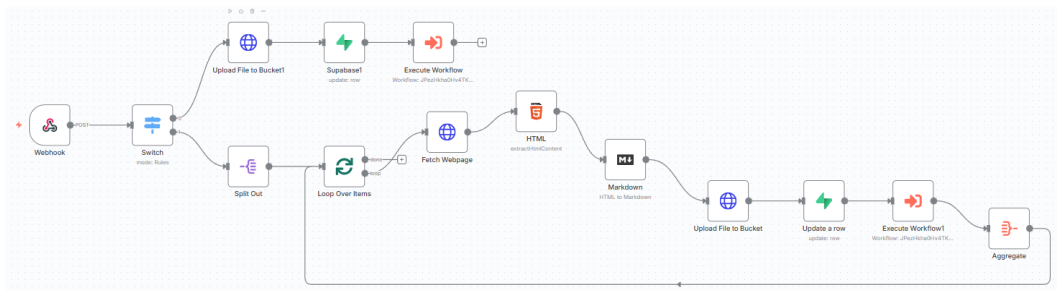
Gambar 4.11 *Workflow Podcast Generation*

Tahap selanjutnya adalah proses konversi naskah menjadi audio menggunakan node *Generate Local Audio*, di mana sistem dapat menyesuaikan *speaker ID* untuk menentukan karakter suara yang digunakan. File audio yang dihasilkan kemudian diunggah ke penyimpanan melalui *Upload Object* dan diberikan tautan akses menggunakan node *Generate Signed URL*. Proses ini diakhiri dengan pembuatan *timestamp* untuk keperluan sinkronisasi dan pembaruan data pada basis data menggunakan node *Update a Row*. Secara keseluruhan, *Workflow Podcast Generation* memungkinkan transformasi teks menjadi konten audio secara otomatis, sehingga mendukung efisiensi produksi konten berbasis suara dengan integrasi yang mudah dan hasil yang konsisten.

#### 4.3.1.5 Workflow Processing URL Input

*Workflow Processing URL Input and* berfungsi untuk memproses masukan berupa URL atau file yang dikirim melalui sistem agar dapat diambil, diubah, dan disimpan ke dalam basis data secara otomatis. Proses diawali dengan pemanggilan *webhook* sebagai pemicu awal untuk menerima input dari pengguna. Node *Switch* digunakan untuk menentukan jenis input yang diterima, apakah berupa file atau URL. Jika input berupa file, data akan dikirim ke node *Upload File to Bucket* untuk disimpan pada penyimpanan awan (*cloud storage*). Sementara itu, jika input berupa URL, sistem akan memprosesnya melalui node *Loop Over Items* dan *Fetch Webpage* untuk mengambil konten dari halaman web yang dimaksud. Konten

tersebut kemudian dikonversi ke format HTML dan selanjutnya diubah menjadi *Markdown* agar lebih mudah diolah pada tahap berikutnya.



Gambar 4.12 *Workflow URL Input*

Tahapan berikutnya mencakup proses unggah hasil konversi ke penyimpanan melalui node *Upload File to Bucket* serta pembaruan data pada basis data menggunakan node *Update a Row*. Setelah itu, sistem mengeksekusi *workflow* lanjutan menggunakan node *Execute Workflow* untuk melakukan pemrosesan tambahan sesuai kebutuhan, dan menggabungkan seluruh hasil melalui node *Aggregate* pada tahap akhir. Secara keseluruhan, *Workflow Processing URL Input* and memungkinkan integrasi otomatis antara input pengguna, proses ekstraksi konten web, serta penyimpanan hasil dalam format terstruktur. Dengan alur kerja ini, sistem menjadi lebih efisien dalam menangani berbagai jenis masukan, baik file maupun tautan web, tanpa memerlukan intervensi manual.

#### 4.4 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa Telkomsel Chatbot RAG telah berfungsi sesuai dengan rancangan serta memenuhi kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan pada tahap analisis. Pengujian ini terbagi menjadi dua bagian Pengujian Fungsional dan Pengujian *Workflow* n8n.

##### 4.4.1 Pengujian Fungsional

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi kebenaran fungsi pada seluruh komponen dan fitur sistem, tanpa melihat struktur internal kode program. Pengujian ini mencakup berbagai skenario yang merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, mulai dari proses autentikasi, pengelolaan *notebook*, unggah dokumen, integrasi *workflow* pada platform n8n, hingga fitur tambahan seperti *Podcast Generator* dan *Admin Panel*. Hasil pengujian fungsional sistem disajikan pada Tabel 4.2, yang memuat daftar

skenario uji, keluaran yang diharapkan, hasil aktual yang diperoleh, serta keterangan status keberhasilan setiap fungsi yang diuji.

Tabel 4.2 Hasil *Black Box Testing* Sistem Telkomsel Chatbot RAG

| No | Test Case                                                     | Output yang Diharapkan                                                  | Output yang Dihasilkan                                               | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Mengakses halaman utama aplikasi                              | Halaman utama dapat ditampilkan dengan benar dan menampilkan menu login | Halaman utama berhasil dimuat dengan baik                            | Berhasil   |
| 2  | Melakukan login menggunakan akun terdaftar                    | Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan kredensial yang benar        | Sistem menampilkan dashboard utama setelah login                     | Berhasil   |
| 3  | Setelah login, menambahkan <i>notebook</i> baru               | Form input <i>notebook</i> muncul dan data tersimpan ke daftar          | <i>Notebook</i> berhasil ditambahkan dan tampil di halaman utama     | Berhasil   |
| 4  | Mengunggah dokumen .pdf, .txt, atau .docx ke sistem           | File tersimpan dan muncul di daftar dokumen                             | Dokumen berhasil diunggah dan terindeks dalam <i>vector database</i> | Berhasil   |
| 5  | Melihat daftar dokumen yang telah diunggah                    | Semua dokumen tampil lengkap beserta nama file dan tanggal unggah       | Daftar dokumen berhasil ditampilkan sesuai metadata                  | Berhasil   |
| 6  | Menghapus dokumen dari daftar                                 | Dokumen terhapus dan hilang dari <i>knowledge base</i>                  | Dokumen berhasil dihapus dari sistem                                 | Berhasil   |
| 7  | Mengajukan pertanyaan berdasarkan isi dokumen                 | Chatbot menampilkan jawaban yang relevan sesuai isi dokumen             | Jawaban sesuai konteks dan isi dokumen                               | Berhasil   |
| 8  | Mengajukan pertanyaan di luar konteks dokumen                 | Chatbot memberikan jawaban umum atau meminta klarifikasi                | Sistem menampilkan respons netral sesuai prompt sistem               | Berhasil   |
| 9  | Mengajukan pertanyaan berkelanjutan (multi-turn conversation) | Chatbot memahami konteks percakapan sebelumnya                          | Konteks percakapan terjaga dengan baik                               | Berhasil   |
| 10 | Melihat riwayat percakapan                                    | Riwayat percakapan tampil dalam urutan kronologis                       | Riwayat percakapan tampil dengan benar                               | Berhasil   |
| 11 | Menjalankan workflow otomatisasi n8n                          | Proses upload, embedding, dan response berjalan sesuai urutan node      | Workflow berjalan stabil tanpa error                                 | Berhasil   |
| 12 | Menjalankan <i>Upsert to VectorDB</i> pada workflow           | Data di- <i>embedding</i> dan disimpan otomatis di basis data Supabase  | Proses <i>upsert</i> berjalan dan hasil tersimpan dengan benar       | Berhasil   |
| 13 | Menggunakan fitur <i>Podcast Generator</i>                    | Sistem menghasilkan audio dari teks hasil respons chatbot               | File audio berhasil dibuat dan disimpan secara lokal                 | Berhasil   |
| 14 | Mengambil konten dari                                         | Konten web berhasil                                                     | Data hasil                                                           | Berhasil   |

| No | Test Case                                  | Output yang Diharapkan                                               | Output yang Dihasilkan                                 | Keterangan |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|    | URL eksternal melalui workflow             | diekstraksi dan disimpan sebagai teks                                | ekstraksi tersimpan dan siap diolah                    |            |
| 15 | Mengakses halaman Chat                     | Pengguna dapat melakukan percakapan interaktif dengan chatbot        | Tampilan chat muncul dan dapat digunakan dengan lancar | Berhasil   |
| 16 | Mengakses halaman Admin Panel              | Halaman admin tampil dengan daftar pengguna dan pengaturan hak akses | Data pengguna berhasil dimuat di Admin Panel           | Berhasil   |
| 17 | Menambah pengguna baru melalui Admin Panel | Data pengguna baru tersimpan dan dapat login                         | Pengguna baru berhasil ditambahkan ke sistem           | Berhasil   |
| 18 | Menghapus pengguna melalui Admin Panel     | Data pengguna dihapus dari sistem                                    | Pengguna berhasil dihapus dari daftar                  | Berhasil   |
| 19 | Melakukan logout dari sistem               | Pengguna diarahkan kembali ke halaman login                          | Logout berhasil tanpa error                            | Berhasil   |

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 4.2, seluruh skenario menunjukkan keluaran yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa setiap komponen utama sistem mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan *notebook* dan dokumen, proses *embedding* data ke dalam *vector database*, integrasi dengan *workflow* otomatisasi n8n, hingga fitur tambahan seperti *Podcast Generator* dan *Admin Panel* telah berfungsi secara konsisten sesuai rancangan.

Selain itu, sistem juga mampu menangani berbagai skenario percakapan, baik yang berbasis konteks dokumen maupun yang bersifat umum, dengan tetap menjaga relevansi dan kontinuitas konteks (*multi-turn conversation*). Proses otomatisasi, seperti *upsert to VectorDB* dan *pengambilan konten dari URL eksternal*, juga berjalan tanpa error, menandakan stabilitas integrasi antara modul *backend* dan *workflow* eksternal. Berikut merupakan contoh percakapan yang dilakukan pada sistem:

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Chat Telkomsel Chatbot RAG

| Input Pengguna                                                                   | Respon Chatbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keterangan                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Apa tujuan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017? | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 bertujuan untuk melakukan simplifikasi regulasi terkait penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan percepatan pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 serta Nawacita, serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi di Indonesia. Peraturan ini merupakan | Chatbot memberikan jawaban lengkap dan relevan sesuai isi dokumen yang diunggah. |

| Input Pengguna | Respon Chatbot                                                                                                              | Keterangan |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | <i>penyempurnaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 yang telah beberapa kali diubah.</i> |            |

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa chatbot mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks dokumen referensi, mempertahankan konteks dalam percakapan berkelanjutan, serta memberikan respons yang sesuai ketika dihadapkan pada pertanyaan di luar konteks.

Meskipun demikian, kemampuan tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa kualitas respons chatbot sudah optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam terhadap hasil jawaban yang dihasilkan, tidak hanya dari sisi keterjagaan konteks percakapan, tetapi juga dari sisi akurasi dan kesesuaian informasi dengan dokumen referensi. Pada tahap pengembangan berikutnya, evaluasi komponen *retrieval* perlu dilakukan menggunakan metrik precision dan recall guna menilai apakah sistem benar-benar mengambil potongan dokumen yang relevan dari vector database. Selain itu, kualitas LLM juga perlu diukur secara kuantitatif menggunakan metrik ROUGE dan BLEU untuk mengetahui seberapa dekat respons yang dihasilkan dengan isi dokumen aslinya. Evaluasi terstruktur seperti ini akan memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap performa sistem, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Walaupun pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh komponen utama telah bekerja dengan baik, cakupan pengujian masih terbatas pada fungsi dasar sistem dan belum mencakup aspek non-fungsional yang esensial. Pada pengembangan selanjutnya, pengujian non-fungsional perlu mendapat perhatian khusus, termasuk efisiensi eksekusi *workflow*, ketahanan sistem saat menangani beban yang lebih besar (*scalability*), keamanan data, serta kemampuan sistem untuk dipelihara dan diperluas (*maintainability*). Selain itu, integrasi dengan basis data internal perusahaan dan evaluasi kuantitatif terhadap waktu respons serta tingkat kepuasan pengguna juga menjadi langkah penting agar sistem tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga memenuhi standar kualitas non-fungsional yang dibutuhkan dalam lingkungan operasional Telkomsel.

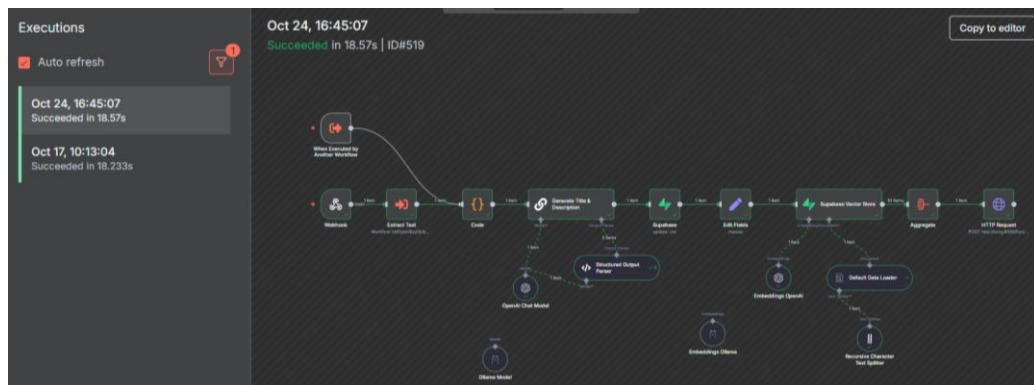
#### 4.4.2 Pengujian *Workflow*

Pengujian workflow dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses otomatisasi pada platform n8n dapat berjalan sesuai rancangan, tanpa kesalahan

(*error*), serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan sistem Telkomsel Chatbot RAG.

#### 4.4.2.1 Upsert to VectorDB

Workflow ini berfungsi untuk melakukan pembaruan dan penyimpanan hasil *embedding* ke dalam *Vector Database* Supabase. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh node berhasil dieksekusi dengan waktu rata-rata 18,57 detik tanpa error.

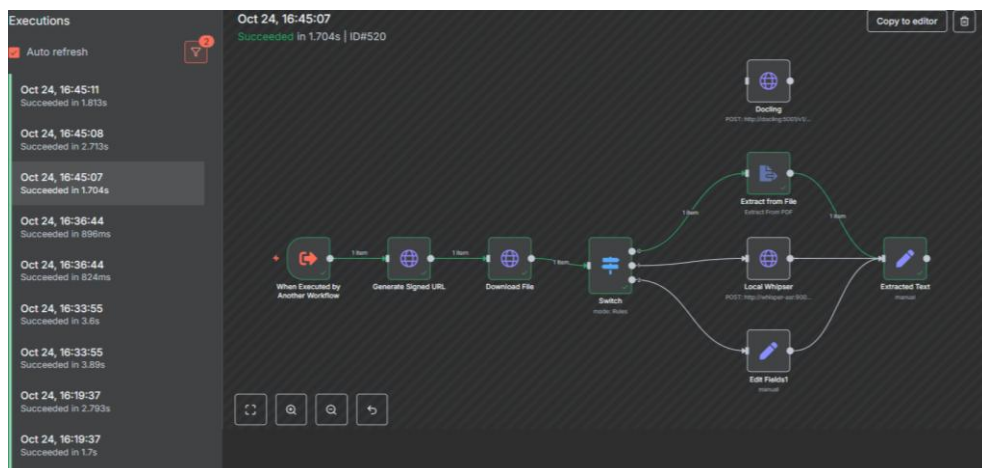


Gambar 4.13 Hasil Pengujian *Upsert to VectorDB*

Setiap tahap, mulai dari *Extract Text*, *Generate Title & Description*, *Structured Output Parser*, hingga *Supabase Vector Store* berhasil berjalan secara berurutan dan menghasilkan keluaran yang valid.

#### 4.4.2.2 Extract Text

Workflow ini bertugas mengekstraksi konten dari dokumen yang diunggah oleh pengguna. Hasil pengujian menunjukkan eksekusi berhasil dengan waktu rata-rata 1,7 detik.

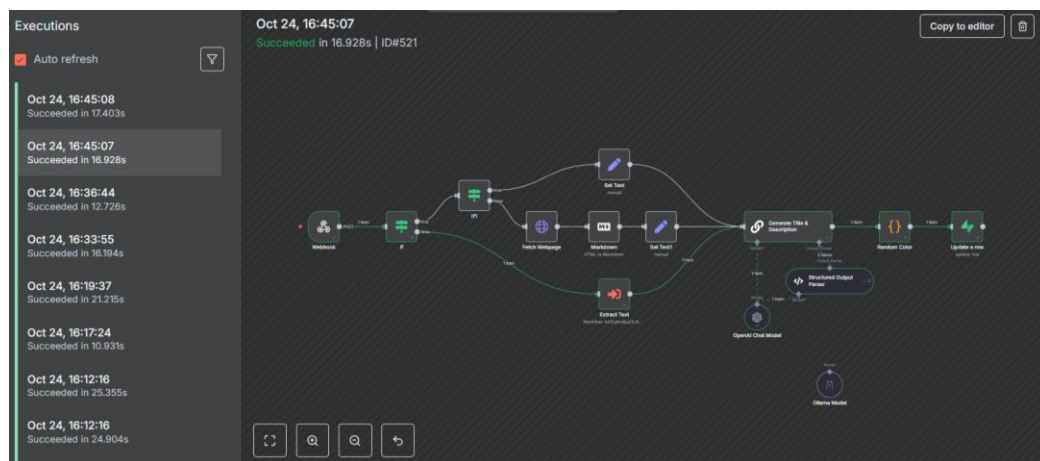


Gambar 4.14 Hasil Pengujian *Extract Text*

Seluruh node, seperti *Generate Signed URL*, *Download File*, *Extract from File*, dan *Local Whisper*, berfungsi dengan baik. Proses ekstraksi menghasilkan teks yang siap digunakan untuk tahapan embedding berikutnya.

#### 4.4.2.3 *Generate Notebook Details*

*Workflow* ini mengotomatisasi pembuatan metadata, judul, dan deskripsi dari sumber teks atau halaman web yang diunggah pengguna. Pengujian menunjukkan eksekusi berhasil dengan waktu 16,92 detik tanpa kesalahan.



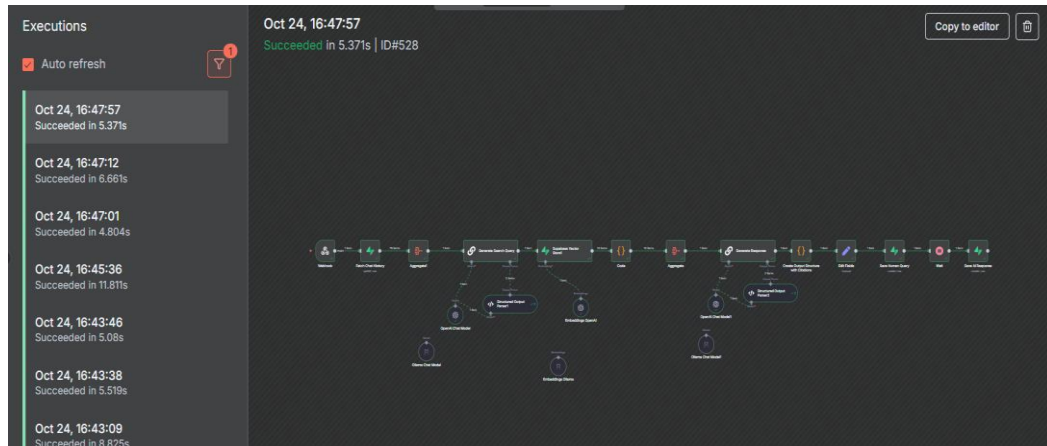
Gambar 4.15 Hasil Pengujian *Generate Notebook Details*

Node *Fetch Webpage*, *Markdown Conversion*, *OpenAI Chat Model*, dan *Structured Output Parser* semuanya berjalan lancar dan menghasilkan keluaran terstruktur yang tersimpan dalam basis data.

#### 4.4.2.3 *Chat*

*Workflow* ini merupakan komponen utama chatbot yang berfungsi mengatur alur komunikasi antara pengguna, model LLM DeepSeek, dan dokumen yang *ter-embed*. Proses ini memastikan pertukaran informasi berjalan secara terstruktur mulai dari penerimaan input pengguna hingga pengembalian jawaban yang dihasilkan oleh model. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata waktu eksekusi sebesar 5,37 detik per sesi, dengan seluruh node berjalan sukses tanpa *error*. Selain itu, *workflow* chat mampu menghasilkan respons yang relevan dan konsisten terhadap konteks dokumen yang diunggah, sehingga mendukung interaksi yang

efektif serta penyajian jawaban yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 4.16 Hasil Pengujian *Chat*

Hasil pengujian pada *workflow* chat di atas menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan respons yang relevan dan konsisten sesuai dengan konteks dokumen yang diunggah, sehingga interaksi antara pengguna dan chatbot dapat berlangsung secara efektif serta mendukung pemahaman yang tepat terhadap isi dokumen.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Magang Reguler di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memberikan pengalaman berharga dalam penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui pengembangan sistem chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Kegiatan ini melibatkan seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, pembangunan *workflow automation* pada platform *n8n*, integrasi *Large Language Model* (LLM) DeepSeek melalui layanan Ollama, hingga proses pengujian dan optimasi sistem. Proyek ini menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa dalam memahami implementasi teknologi AI di lingkungan industri telekomunikasi, sekaligus memperkuat kemampuan teknis dalam bidang *data science*, *machine learning*, dan otomasi sistem.

1. Sistem *chatbot* berbasis RAG yang dikembangkan secara lokal menggunakan platform *n8n*. Sistem mampu memproses dokumen internal yang berformat PDF dan TXT untuk menghasilkan jawaban yang relevan, kontekstual, dan aman tanpa ketergantungan pada layanan *cloud* eksternal.
2. Hasil pengujian terhadap *workflow* otomasi menunjukkan kinerja yang stabil dan terintegrasi, mencakup keseluruhan proses mulai dari unggah dokumen, *embedding* data ke *vector database*, hingga generasi respon oleh model DeepSeek. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan RAG tidak hanya efektif dalam mewujudkan rancangan teknis *chatbot* yang adaptif terhadap kebutuhan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi serta menjaga keamanan dalam pengelolaan informasi internal perusahaan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi terhadap sistem Telkomsel Chatbot berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Melengkapi pengujian yang telah dilakukan dengan penambahan pengujian non-fungsional pada pengembangan selanjutnya. Sementara pengujian fungsional di bagian 4.4 telah memvalidasi apakah sistem berfungsi sesuai

kebutuhan, pengujian non-fungsional diperlukan untuk mengukur seberapa baik kinerjanya. Pengujian ini dapat mencakup evaluasi kuantitatif terhadap efisiensi eksekusi workflow (waktu respons), verifikasi keamanan (seperti implementasi *Role-Based Access Control*), serta skalabilitas sistem untuk menangani lebih banyak dokumen dan pengguna secara bersamaan.

2. Integrasi langsung dengan basis data internal perusahaan juga perlu dilakukan untuk memperluas cakupan pengetahuan *chatbot*. Dengan adanya integrasi ini, *chatbot* diharapkan mampu memberikan respons yang lebih relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan organisasi. Proses integrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebijakan keamanan dan standar akses data yang berlaku di lingkungan Telkomsel.
3. Evaluasi kinerja *chatbot* secara kuantitatif perlu dikembangkan dengan menambahkan pengukuran berbasis metrik *retrieval* seperti *precision* dan *recall* untuk menilai sejauh mana sistem mampu mengambil potongan informasi yang benar-benar relevan dari basis pengetahuan. Selain itu, kualitas LLM juga perlu dievaluasi menggunakan metrik ROUGE dan BLEU guna mengukur kesesuaian respons yang dihasilkan dengan isi dokumen referensi. Dengan adanya evaluasi terukur pada kedua komponen tersebut, proses perbaikan dan pengembangan *chatbot* dapat dilakukan secara lebih akurat, sistematis, dan konsisten seiring meningkatnya kebutuhan operasional.

Secara keseluruhan, berbagai saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem *chatbot* Telkomsel berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* pada tahap selanjutnya. Implementasi peningkatan pada aspek efisiensi, keamanan, evaluasi kinerja, integrasi data, serta kemampuan non-fungsional lainnya diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih andal, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An Overview of Chatbot Technology. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 584 IFIP, 373–383. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4\\_31](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49186-4_31)
- Alinejad, A., Kumar, K., & Vahdat, A. (2024). *Evaluating the Retrieval Component in LLM-Based Question Answering Systems*. <http://arxiv.org/abs/2406.06458>
- Ayezabu, A. (2022). Supabase vs Firebase: Evaluation of performance and development of Progressive Web Apps [Bachelor's thesis, Metropolia University of Applied Sciences]. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205201234>
- Bassil, Y. (2012). A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle. Dalam *International Journal of Engineering & Technology (iJET)* (Vol. 2, Nomor 5). [http://iet-journals.org/archive/2012/may\\_vol\\_2\\_no\\_5/255895133318216.pdf](http://iet-journals.org/archive/2012/may_vol_2_no_5/255895133318216.pdf)
- Dam, S. K., Hong, C. S., Qiao, Y., & Zhang, C. (2024). A Complete Survey on LLM-based AI Chatbots. *arXiv*.
- Dharma, R., Raya, A., Lia, F., Cahyanti, D., & Mandiri, N. (2025). Perancangan Sistem Informasi Chatbot Retrieval Augmented Generation Berbasis Website Pada PT. Revolusi Cita Edukasi. *Journal Computer Science*, 4(1).
- Dorst, M., Zeevenhooven, N., Wilding, R., Mende, D., Brandt, B. W., Zaura, E., Hoekstra, A., & Sheraton, V. M. (2024). FAIR compliant database development for human microbiome data samples. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 14, 1384809. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2024.1384809>
- Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2024). *Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey*. <https://github.com/Tongji-KGLLM/>
- Gao, T., Jin, J., Ke, Z. T., & Moryoussef, G. (2025). A comparison of DeepSeek and other LLMs [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2502.03688>
- Heryanto, Y., & Triayudi, A. (n.d.). *Evaluating Text Quality of GPT Engine Davinci-003 and GPT Engine Davinci Generation Using BLEU Score*. <https://doi.org/10.58905/SAGA.vol1i4.213>
- Hossain, M. I. (t.t.). *Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management*. [www.ijfmr.com](http://www.ijfmr.com)
- James, A., Trovati, M., & Bolton, S. (2025). Retrieval-Augmented Generation to generate knowledge assets and creation of action drivers. *Applied Sciences*, 15(6), 6247. <https://doi.org/10.3390/app15116247>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Chen, D., Dai, W., Chan, S., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in

- Natural Language Generation. Dalam *ACM Computing Surveys* (Vol. 1). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03629>
- Kumar, P. (2024). Large language models (LLMs): survey, technical frameworks, and future challenges. *Artificial Intelligence Review*, 57, Article 260. <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10888-y>
- Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). The impact of AI chatbots on customer service. *Journal of Service Management*, 30(4), 474-488.
- McTear, M. F., Marokkie, S. V., & Bi, Y. (n.d.). A Comparative Study of Chatbot Response Generation: Traditional Approaches Versus Large Language Models. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-40286-9\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-40286-9_7)
- Miao, J., Thongprayoon, C., Suppadungsuk, S., Garcia Valencia, O. A., & Cheungpasitporn, W. (2024). Integrating retrieval-augmented generation with large language models in nephrology: Advancing practical applications. *Medicina*, 60(3), 445. <https://doi.org/10.3390/medicina60030445>
- Pezeshkpour, P., & Hruschka, E. (2025). Insight-RAG: Enhancing LLMs with insight-driven augmentation [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2504.00187>
- Pratami, R., Ruhallah, M. L., & Gozali, A. A. (2025). LLM-Based chatbot for the Indonesia University IT service desk: Integrating DeepSeek-v3 API and a RAG approach. *Proceedings of the 2025 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICoDSA67155.2025.11157184>
- Radeva, I., Popchev, I., Doukovska, L., & Dimitrova, M. (2024). Web Application for Retrieval-Augmented Generation: Implementation and Testing. *Electronics (Switzerland)*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/electronics1307136>
- Ramadhani, A., Yantoro, M. D., Akmal, M. F., Mahfud, M., & Fauzi. (2025). Chatbot otomatis dengan n8n dan AI untuk analisis data dan pelaporan hasil. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, 2(2), 18–23. <https://doi.org/10.69714/xlp94182>
- Rakesh, N., Ravi, N., Daivajna, O. N., & Ramesh, S. (2022). A Proposed Academic Chatbot System using NLP Techniques. 2022 6th International Conference on Trends in Electronics and Informatics, ICOEI 2022 - Proceedings, 1300–1304. <https://doi.org/10.1109/ICOEI53556.2022.9777231>
- Rasyaad, F., & Wibowo, S. A. (2025). Developing a scalable Next.js platform for IoT monitoring using Backend-as-a-Service with a comparison of Supabase and Firebase. *Proceedings of the 2025 International Conference on Computer Sciences, Engineering, and Technology Innovation (ICoCSETI)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICoCSETI63724.2025.11018944>
- Ruparelia, N. B. (2010). Software development lifecycle models. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, 35(3), 8–13. <https://doi.org/10.1145/1764810.1764814>

- S, P., G, G., Mani K, L., A S, R. K., & Bharathi R, A. (2025). Context-Aware AI Chatbot Using Transformer-Based Models for Intelligent User Interactions, 667–674. <https://doi.org/10.5220/0013639800004664>
- Sajjadi Mohammadabadi, S. M., Kara, B. C., Eyupoglu, C., Uzay, C., Tosun, M. S., & Karakuş, O. (2025). A Survey of Large Language Models: Evolution, Architectures, Adaptation, Benchmarking, Applications, Challenges, and Societal Implications. *Electronics*, 14(18), 3580. <https://doi.org/10.3390/electronics14183580>
- Saravanos, A., & Curinga, M. X. (2023). Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model. *Applied System Innovation*, 6(6). <https://doi.org/10.3390/asi6060108>
- Syamsu, M. (2021). Peran Data Science dan Data Scientist Untuk Mentransformasi Data Dalam Industri 4.0 (Vol. 2, Issue 1).
- Tresner-Kirsch, D., Mikkelsen, A. A., Yinka-Banjo, C., Akinyemi, M., & Goyal, S. (2023). Intent Recognition on Low-Resource Language Messages in a Health Marketplace Chatbot. In *Proceedings of the 2023 IEEE 11th International Conference on Healthcare Informatics (ICHI 2023)* (pp. 457-459). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICHI57859.2023.00066>
- Verma, A., Khatana, A., & Chaudhary, S. (2017). A Comparative Study of Black Box Testing and White Box Testing. *Article in International Journal of Computer Sciences and Engineering*. <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i12.301304>
- Vijayasuganthi, K. (2025). (O) Available in online @\_www. Dalam iaraindia.com RESEARCH EXPLORER - International Journal on Economic and Business Management: Vol. XIV (Nomor 1). [www.iaraindia.com](http://www.iaraindia.com)
- Wali, M., Nasir, N., & Iqbal, T. (2025). Implementing Workflow Automation with n8n to Enhance Operational Efficiency and Performance in the Sharia Cooperative of Bank Indonesia, Aceh Province. *Journal Digital Technology Trend*, 4(1), 36–47. <https://doi.org/10.56347/jdtt.v4i1.341>
- Yu, H., Gan, A., Zhang, K., Tong, S., Liu, Q., & Liu, Z. (2024). *Evaluation of Retrieval-Augmented Generation: A Survey*. [https://doi.org/10.1007/978-981-96-1024-2\\_8](https://doi.org/10.1007/978-981-96-1024-2_8)
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., ... Wen, J.-R. (2025). *A Survey of Large Language Models*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan



Nomor : 749/HR.01/QL-06/VI/2025  
Lampiran : -  
Hal : Konfirmasi Penerima Magang atas nama Brahmantya Fikri Setya Putra

Jakarta, 26 Juni 2025

Yth,  
**Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt**  
**Dekan**  
**Universitas Airlangga**  
**Surabaya**

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Dekan, Universitas Airlangga, Nomor: 1806/B/UN3.FTMM/HM.01.01/2025 perihal Permohonan Praktek Kerja Lapangan tanggal 03 Juni 2025, bersama ini disampaikan konfirmasi penerimaan peserta magang di PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dengan detail informasi sebagai berikut:

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                         | : Brahmantya Fikri Setya Putra / 164221034                                                            |
| Perguruan Tinggi / Jurusan   | : Universitas Airlangga / Teknologi Sains Data                                                        |
| Jenis Kegiatan               | : Internship Regular for Educational Purpose                                                          |
| Judul Penelitian             | :                                                                                                     |
| Periode Magang               | : 01 Juli 2025 - 22 Agustus 2025                                                                      |
| Playground dan Posisi Magang | : Achive Telkomsel with Autonomous Network / Network Digitalization and Analytic Platform             |
| Nama Mentor                  | : Yuliansyah Pramana Putra                                                                            |
| Jabatan Mentor               | : Engineer - Network Experience Digitalization                                                        |
| Kota Lokasi Magang           | : Telkomsel Smart Office (TSO) Jakarta - Lantai 7, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan |

Program magang dilakukan secara **hybrid** (*offline* dan/atau *online*) atau sesuai kebutuhan masing-masing *Playground* serta mempertimbangkan kapasitas ketersediaan ruang kerja. Selama pelaksanaan magang, peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Telkomsel dan tidak diperkenankan memberikan informasi apa pun ke pihak lain tanpa seizin Telkomsel.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi fungsi Internship Management Telkomsel melalui email: [internship@telkomsel.co.id](mailto:internship@telkomsel.co.id). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

  
**Telkomsel**  
**Ardi Anady**

General Manager Outsourcing and Internship Management

**PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**  
The Telkom Hub  
Telkomsel Smart Office  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710  
Tel. +62-21 5240811 (Hunting) | Fax. +62-21 52906090 | [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com)



Nomor : 748/HR.01/QL-06/VI/2025  
 Lampiran : -  
 Hal : Konfirmasi Penerima Magang atas nama Fadli Muhammad

Jakarta, 26 Juni 2025

Yth,  
**Prof. Dr. Dwi Setyawan, S.Si., M.Si., Apt**  
**Dekan**  
**Universitas Airlangga**  
**Surabaya**

Dengan hormat,

Merujuk surat dari Dekan, Universitas Airlangga, Nomor: 1806/B/UN3.FTMM/HM.01.01/2025 perihal Permohonan Praktek Kerja Lapangan tanggal 03 Juni 2025, bersama ini disampaikan konfirmasi penerimaan peserta magang di PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dengan detail informasi sebagai berikut:

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                         | : Fadli Muhammad / 164221081                                                                          |
| Perguruan Tinggi / Jurusan   | : Universitas Airlangga / Teknologi Sains Data                                                        |
| Jenis Kegiatan               | : Internship Regular for Educational Purpose                                                          |
| Judul Penelitian             | :                                                                                                     |
| Periode Magang               | : 01 Juli 2025 - 22 Agustus 2025                                                                      |
| Playground dan Posisi Magang | : Achive Telkomsel with Autonomous Network / Network Digitalization and Analytic Platform             |
| Nama Mentor                  | : Yuliansyah Pramana Putra                                                                            |
| Jabatan Mentor               | : Engineer - Network Experience Digitalization                                                        |
| Kota Lokasi Magang           | : Telkomsel Smart Office (TSO) Jakarta - Lantai 7, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan |

Program magang dilakukan secara **hybrid** (*offline* dan/atau *online*) atau sesuai kebutuhan masing-masing *Playground* serta mempertimbangkan kapasitas ketersediaan ruang kerja. Selama pelaksanaan magang, peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Telkomsel dan tidak diperkenankan memberikan informasi apa pun ke pihak lain tanpa seizin Telkomsel.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi fungsi Internship Management Telkomsel melalui email: [internship@telkomsel.co.id](mailto:internship@telkomsel.co.id). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

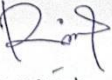
**Ardi Amady**

General Manager Outsourcing and Internship Management

**PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**  
 The Telkom Hub  
 Telkomsel Smart Office  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710  
 Tel. +62-21 5240811 (Hunting) | Fax. +62-21 52906090 | [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com)

## Lampiran 2. Formulir P1 – Formulir Bimbingan

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br><b>Formulir Pembimbingan Praktek Kerja Lapangan</b><br><b>Kurikulum 2021</b>                                  |  | <b>P-1</b>                    |  |
| Nama Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | : Brahmanya Fikri Setya Putra                                                                                                                                                                     |  |                               |  |
| NIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | : 164221034                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal    | Materi Konsultasi                                                                                                                                                                                 |  | Tanda Tangan Dosen Pembimbing |  |
| Proposal PKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/05/25   | Konsultasi dan fiksasi perusahaan                                                                                                                                                                 |  | RA                            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/05/25   | Revisi proposal pengajuan PKL                                                                                                                                                                     |  | RA                            |  |
| Laporan PKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/10/25   | Diskusi draft laporan hasil PKL                                                                                                                                                                   |  | RA                            |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/10/25   | Revisi laporan hasil PKL                                                                                                                                                                          |  | RA                            |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29/10/25   | Revisi laporan hasil PKL                                                                                                                                                                          |  | RA                            |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/10/25   | Finalisasi draft laporan hasil PKL                                                                                                                                                                |  | RA                            |  |
| Sehubungan dengan diselesaikannya proposal PKL oleh mahasiswa yang bersangkutan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                   |  | 30 - 10 - 2025                |  |
| kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk mendaftar seminar PKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                   |  | RA                            |  |
| Revisi Laporan PKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26/11/2025 | Fiksasi Laporan PKL                                                                                                                                                                               |  | RA                            |  |
| <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Formulir P-1 diisi setiap kali mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.</p> <p>Formulir ini dilampirkan saat mendaftar seminar Praktek Kerja Lapangan setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing ditunjukkan dengan tanda tangan dosen pembimbing di bagian persetujuan mengikuti seminar PKL.</p> <p>Formulir ini juga dilampirkan di laporan PKL.</p> |            |                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Surabaya, 27-11-2025<br>Mengetahui<br>Dosen Pembimbing<br><br>Dr. Maryamah, S.Kom.<br>NIP. 199507012022103101 |  |                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br><b>Formulir Pembimbingan Praktek Kerja Lapangan</b><br>Kurikulum 2021                                                             |                                                                                                         | <b>P-1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nama Mahasiswa : <u>Fadli Muhammad</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| NIM : <u>164221081</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tanggal    | Materi Konsultasi                                                                                                                                                                                                     | Tanda Tangan Dosen Pembimbing                                                                           |            |
| <b>Proposal PKL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20/05/2025 | konsultasi dan fiksasi perusahaan                                                                                                                                                                                     |                      |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/05/2025 | revisi proposal pengajuan PKL                                                                                                                                                                                         |                      |            |
| <b>Laporan PKL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27/10/2025 | Diskusi draft laporan hasil PKL                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/10/2025 | Revisi Laporan hasil PKL                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29/10/2025 | Revisi Laporan hasil PKL                                                                                                                                                                                              |                      |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/10/2025 | Finalisasi Laporan hasil PKL                                                                                                                                                                                          |                     |            |
| Sehubungan dengan diselesaikannya proposal PKL oleh mahasiswa yang bersangkutan, kami <b>menyetujui</b> mahasiswa tersebut untuk mendaftar <b>seminar PKL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                       | 30 - 10 - 2025<br> |            |
| <b>Revisi Laporan PKL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26/11/2025 | Fiksasi Laporan PKL                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |
| <b>Keterangan:</b><br>Formulir P-1 diisi setiap kali mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.<br>Formulir ini dilampirkan saat mendaftar seminar Praktek Kerja Lapangan setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing ditunjukkan dengan tanda tangan dosen pembimbing di bagian persetujuan mengikuti seminar PKL.<br>Formulir ini juga dilampirkan di laporan PKL. |            | Surabaya, <u>27-11-2025</u><br>Mengetahui<br>Dosen Pembimbing<br><br><u>Dr. Margamah, S.Kom</u><br>NIP. <u>199507012022103101</u> |                                                                                                         |            |

## Lampiran 3. Formulir P3 – Logbook

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br>Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL<br>Kurikulum 2021 |           | <b>P-3</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Nama Mahasiswa : Brahmantya Fikri Setya Putra<br>NIM : 164221034<br>Nama Instansi/ Perusahaan : PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)<br>Unit Kerja : Network Digitalization and Analytic Platform<br>Pembimbing Lapangan : Yuliansyah Pramana Putra<br>Waktu Pelaksanaan PKL : 18 Juli – 22 Agustus 2025    |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal                                                                                                                                     | Jam Mulai | Jam Selesai | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | TT PL |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Onboarding dan perkenalan lingkungan                                                                                                                                                                                                                      | ✓     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pengertian dan pengenalan oleh pembimbing                                                                                                                                                                                                                 | ✓     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pengenalan lingkungan kerja                                                                                                                                                                                                                               | ✓     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Diskusi awal mengenai proyek PKL                                                                                                                                                                                                                          | ✓     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Analisis kebutuhan sistem chatbot RAG                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pembelajaran dan eksplor n8n                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pembelajaran dan eksplor n8n                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Perancangan arsitektur dan alur kerja chatbot                                                                                                                                                                                                             | ✓     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pengerjaan n8n dan front-end                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pengerjaan n8n dan front-end                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Pengerjaan n8n dan front-end                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Pengerjaan n8n dan front-end                                                                                                                                                                                                                              | ✓     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Penerapan mekanisme role admin/user                                                                                                                                                                                                                       | ✓     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Integrasi n8n dengan tampilan front-end                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Uji coba chatbot dengan pertanyaan                                                                                                                                                                                                                        | ✓     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Evaluasi hasil uji coba pertanyaan                                                                                                                                                                                                                        | ✓     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/08/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Penyusunan dokumentasi teknis chatbot                                                                                                                                                                                                                     | ✓     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/08/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Penyusunan laporan progress dan diskusi                                                                                                                                                                                                                   | ✓     |
| Keterangan:<br>Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan).<br>*) Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan.<br>Formulir ini dilampirkan di laporan PKL. |                                                                                                                                             |           |             | Jakarta, 21 Agustus 2025<br>Mengetahui<br>Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)<br><br> |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br><b>Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL</b><br><b>Kurikulum 2021</b> | P-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

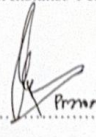
|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Nama Mahasiswa            | : Brahmantya Fikri Setya Putra                 |
| NIM                       | : 164221034                                    |
| Nama Instansi/ Perusahaan | : PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)        |
| Unit Kerja                | : Network Digitalization and Analytic Platform |
| Pembimbing Lapangan       | : Yuliansyah Pramana Putra                     |
| Waktu Pelaksanaan PKL     | : 18 Juli – 22 Agustus 2025                    |

| No | Tanggal  | Jam Mulai | Jam Selesai | Kegiatan                                 | TT PL |
|----|----------|-----------|-------------|------------------------------------------|-------|
| 1  | 13/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan ppt          | /     |
| 2  | 14/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan ppt          | /     |
| 3  | 15/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan ppt          | /     |
| 4  | 18/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan ppt          | /     |
| 5  | 19/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan ppt          | /     |
| 6  | 20/08/25 | 09.00     | 17.00       | Presentasi hasil proyek dan kegiatan PKL | /     |
| 7  | 21/08/25 | 09.00     | 17.00       | Administrasi akhir dan arsip proyek      | /     |
| 8  | 22/08/25 | 09.00     | 17.00       | Penyelesaian administrasi dan penutupan. | /     |
| 9  |          |           |             |                                          |       |
| 10 |          |           |             |                                          |       |
| 11 |          |           |             |                                          |       |
| 12 |          |           |             |                                          |       |
| 13 |          |           |             |                                          |       |
| 14 |          |           |             |                                          |       |
| 15 |          |           |             |                                          |       |
| 16 |          |           |             |                                          |       |
| 17 |          |           |             |                                          |       |
| 18 |          |           |             |                                          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan).</p> <p>* Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan.</p> <p>Formulir ini dilampirkan di laporan PKL.</p> | <p style="text-align: right;">Jakarta, <u>21 Agustus 2025</u> .....</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui</p> <p style="text-align: center;">Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)</p> <div style="text-align: center;"> <br/> <br/>       .....     </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                             | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br>Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL<br>Kurikulum 2021 |           | <b>P-3</b>  |                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                  |       |
| Nama Mahasiswa : Fadli Muhammad<br>NIM : 164221081<br>Nama Instansi/ Perusahaan : PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)<br>Unit Kerja : Network Digitalization and Analytic Platform<br>Pembimbing Lapangan : Yuliansyah Pramana Putra<br>Waktu Pelaksanaan PKL : 18 Juli – 22 Agustus 2025                  |                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                  |       |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanggal                                                                                                                                     | Jam Mulai | Jam Selesai | Kegiatan                                                                                                                                                         | TT PL |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | onboarding dan perkenalan lingkungan                                                                                                                             |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | pengarahan dan pembekalan oleh pembimbing                                                                                                                        |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Pemberian proyek                                                                                                                                                 |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | Diskusi awal mengenai proyek                                                                                                                                     |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | analisis kebutuhan chatbot RAG                                                                                                                                   |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | pembelajaran dan eksplorasi                                                                                                                                      |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | pembelajaran dan eksplorasi                                                                                                                                      |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | perancangan arsitektur dan alur kerja chatbot                                                                                                                    |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | pengembangan ngn dan front-end                                                                                                                                   |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/07/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | pengembangan ngn dan front-end                                                                                                                                   |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | pengembangan ngn dan front-end                                                                                                                                   |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | pengembangan ngn dan front-end                                                                                                                                   |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | penerapan mekanisme role admin/user                                                                                                                              |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | integrasi ngn dengan tampilan frontend                                                                                                                           |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | uji coba chatbot dengan pertanyaan                                                                                                                               |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8/08/25                                                                                                                                     | 09.00     | 17.00       | Evaluasi hasil uji coba pertanyaan                                                                                                                               |       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/08/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | penyusunan dokumentasi teknis chatbot                                                                                                                            |       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/08/25                                                                                                                                    | 09.00     | 17.00       | penyusunan laporan progress dan diskusi                                                                                                                          |       |
| Keterangan:<br>Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan).<br>*) Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan.<br>Formulir ini dilampirkan di laporan PKL. |                                                                                                                                             |           |             | Jakarta, .....<br>Mengetahui<br>Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)<br><br>..... |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|  | <b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b><br><b>FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN</b><br><b>Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL</b><br>Kurikulum 2021                                                                                                                                          |  | <b>P-3</b> |
|                                                                                   | Nama Mahasiswa : Fadli Muhammad<br>NIM : 164221081<br>Nama Instansi/ Perusahaan : PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)<br>Unit Kerja : Network Digitalization and Analytic Platform<br>Pembimbing Lapangan : Yuliansyah Pramana Putra<br>Waktu Pelaksanaan PKL : 18 Juli – 22 Agustus 2025 |  |            |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |

| No | Tanggal  | Jam Mulai | Jam Selesai | Kegiatan                                 | TT PL |
|----|----------|-----------|-------------|------------------------------------------|-------|
| 1  | 13/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan PPT          | h     |
| 2  | 14/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan PPT          | h     |
| 3  | 15/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan PPT          | h     |
| 4  | 18/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan PPT          | h     |
| 5  | 19/08/25 | 09.00     | 17.00       | Pembuatan laporan akhir dan PPT          | h     |
| 6  | 20/08/25 | 09.00     | 17.00       | Presentasi hasil proyek dan kegiatan PKL | h     |
| 7  | 21/08/25 | 09.00     | 17.00       | Administrasi akhir dan arsip proyek      | h     |
| 8  | 22/08/25 | 09.00     | 17.00       | penyelesaian administrasi dan penutupan  | h     |
| 9  |          |           |             |                                          |       |
| 10 |          |           |             |                                          |       |
| 11 |          |           |             |                                          |       |
| 12 |          |           |             |                                          |       |
| 13 |          |           |             |                                          |       |
| 14 |          |           |             |                                          |       |
| 15 |          |           |             |                                          |       |
| 16 |          |           |             |                                          |       |
| 17 |          |           |             |                                          |       |
| 18 |          |           |             |                                          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterangan:<br>Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan).<br>* Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan.<br>Formulir ini dilampirkan di laporan PKL. | Jakarta, 21 Agustus 2025....<br>Mengetahui<br>Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)<br><br>Pramana Putra |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Lampiran 4. Dokumentasi

